

通信

增长亮点在光通信，产业龙头显著跑赢行业

财务总结及展望：

从 2017Q2 和 2017Q3 来看，通信设备行业连续 17 个季度净利润增长（17 年 Q2 同比增长 9.3%，17Q3 同比增长 4.9%，扣除中兴后同比下滑 8.2%），行业在连续 7 个季度高增长后（过去有 4 个季度增速 40% 以上），近两个季度增速显著放缓，并且扣除中兴后首次出现同比下滑。增长的来源主要是运营商固网宽带建设和新兴物联网、IDC 领域的成长，增速放缓的原因是 4G 建设高峰逐步过去，运营商资本开支逐步下滑，行业期待 5G 来临。

从细分领域来说，电信领域无线投资相关的无线设备、主设备、网络优化业绩增长压力较大，主要原因在于随着 4G 后周期行业需求逐步下降，这一趋势在 5G 到来前仍将持续；其他如广电设备一直增长疲软、IDC 则进入竞争相对激烈阶段、北斗军工在军改结束后等订单落地，我们认为，光通信、专网通信、物联网、大数据等是结构性亮点，未来数个季度仍能持续快速增长，尤其是龙头企业表现尤为突出。

投资建议：维持行业“强于大市”评级。

结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况，我们重点推荐如下：

(1) 光纤光缆：亨通光电（18 预计净利 33 亿，+50%，16 倍；17Q3 +60%）、中天科技（18 预计净利 27 亿，+30%，15 倍；17Q3 +26%）、长飞光纤光缆（港股）。建议关注：通鼎互联、特发信息。

(2) 主设备：中兴通讯（18 预计净利 49.35 亿，27 倍）；烽火通信（18 预计净利 12.89 亿，+32.5%，29.6 倍；17Q3 27%）。

(3) 光器件：光迅科技（18 预计净利 4.5 亿，+29%，37 倍；17Q3 +19%）、中际旭创（18 预计净利 7.5 亿，+176%，29 倍）；建议关注：博创科技、新易盛。

(4) 专网通信：海能达（18 预计净利 11.3 亿，+74%，33.7 倍）、星网锐捷（18 年预计净利 6.15 亿，+31%，23 倍）。

(5) 统一通信：亿联网络（18 年净利 8.87 亿，+40%，25 倍）。

(6) 物联网：宜通世纪（18 预计净利 3.6 亿，+38%，28 倍）；建议关注：移为通信、高新兴。

(7) IDC 及 CDN 建议关注：光环新网（18 预计净利 6.3 亿，+38%，30 倍；17Q3 +53%）。

(8) 北斗导航及军工通信：建议关注盛路通信、海格通信。

风险提示：运营商资本开支下滑超预期、外延转型失败、行业竞争加剧

重点标的推荐

股票代码	股票名称	收盘价 2017-11-07	投资 评级	EPS(元)				P/E			
				2016A	2017E	2018E	2019E	2016A	2017E	2018E	2019E
000063.SZ	中兴通讯	33.65	买入	-0.56	1.08	1.18	1.30	-60.09	31.16	28.52	25.88
002583.SZ	海能达	21.79	买入	0.23	0.37	0.65	0.91	94.74	58.89	33.52	23.95
300310.SZ	宜通世纪	11.85	买入	0.19	0.30	0.41	0.55	62.37	39.50	28.90	21.55
300628.SZ	亿联网络	145.47	买入	2.89	4.26	5.94	7.86	50.34	34.15	24.49	18.51
600487.SH	亨通光电	38.97	买入	0.97	1.61	2.44	3.25	40.18	24.20	15.97	11.99
600498.SH	烽火通信	34.24	买入	0.73	0.93	1.23	1.67	46.90	36.82	27.84	20.50
600522.SH	中天科技	13.38	买入	0.52	0.68	0.89	1.06	25.73	19.68	15.03	12.62

资料来源：天风证券研究所，注：PE=收盘价/EPS

证券研究报告

2017 年 11 月 07 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

王俊贤 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517080002
wangjunxian@tfzq.com

王奕红 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517090004
wangyihong@tfzq.com

唐海清 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517030002
tanghaiqing@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 《通信-行业研究周报:光纤及传输设备集采启动，短期聚焦基本面长期布局 5G》 2017-11-05
- 《通信-行业点评:联通 100G 波分招标启动，传输网建设有望持续回暖》 2017-11-01
- 《通信-行业点评:电信光纤集采量大幅提升 再次印证行业高景气度》 2017-10-31

内容目录

1. 营收：连续 15 季快速增长但增速放缓，光通信高景气	4
1.1. 电信设备方面，扣除中兴后 17Q2、Q3 的营收增速分别为 24%、24.6%，中移动固网建设以及传输网扩容升级带动光通信持续高景气，长期看 5G	4
1.2. 非电信设备方面，广电依旧疲软、专网看龙头、IDC 看一线、北斗军工有所盼、物联网在爆发前夜	6
2. 毛利率——整体连续八个季度下降，光通信板块、专网龙头持续上升	8
2.1. 电信设备：连续 8 个季度毛利率下滑，预计未来数个季度受益高景气光通信拉动毛利率有望企稳回升	8
2.2. 非电信领域：专网通信稳定，北斗军工&IDC&CDN&物联网&大数据&广电设备均处于下降趋势	10
2.3. 电信运营：连续 9 个季度毛利率下滑之后，迎来连续 4 个季度同比上涨，重回上行通道	10
3. 费用率——9 个季度同比下降之后首次同比上升，未来或趋于稳中有升	11
3.1. 管理费用率：受营收增速放缓，5G、新业务研发加大影响，连续 4 季度下降后开始企稳回升	14
3.2. 销售费用率：受营收增速放缓影响，经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升	16
3.3. 财务费用率：短期人民币升值汇兑损失有所增加，预计未来趋向稳定	18
4. 归属于母公司净利润——4G 后周期增速显著放缓，光通信、主设备、专网结构性亮点	20
4.1. 电信领域：17Q3 同比增长 12.4%但增速放缓，光纤光缆和主设备表现靓丽	21
4.2. 非电信领域：专网、云计算大数据行业快速增长，期待物联网和军工未来表现	22
5. ROE——整体进入下降通道，光通信、主设备、专网是亮点	23
5.1. 电信设备领域：ROE 经过 7 个季度提升后，连续第二个季度下降	23
电信设备领域 17Q2 及 17Q3 ROE 分别同比下降 0.1 和 0.1 个百分点，剔除中兴通讯后，16Q4 及 17Q1ROE 分别同比下降 0.5 和 0.7 个百分点，主要原因在于运营商 4G 规模建设告一段落，企业盈利增长放缓所致。	24
5.2. 非电信设备领域：整理盈利能力承压，专网通信是亮点	24
6. 财务总结&行业展望与投资建议	25
6.1. 财务总结、行业展望及股价表现回顾	25
6.1.1. 电信设备中：光纤、主设备表现较好	26
6.1.2. 非电信设备中：专网通信、物联网、大数据相对较好	28
6.2. 投资建议：维持行业“强于大市”评级，重点推荐光通信/专网/物联网/大数据，择机开始布局 5G 板块	31

图表目录

图 1：营收连续 15 季快速增长但增速放缓，光通信高景气	8
图 2：光通信毛利率有望企稳回升，整体仍有下降压力	11
图 3：三项费用率 9 季度下降，预计未来趋于稳中有升	13
图 4：管理费用率连续 5 个季度下降后开始稳中有升	16
图 5：销售费用率经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升	18
图 6：财务费用率短期人民币升值汇兑损失有所增加，未来有望趋稳	20

图 7: 归母净利润继续快速增长但增速放缓, 光通信、主设备结构性亮点	23
图 8: ROE 整体进入下降通道, 光通信、专网等是亮点	25
图 9: 无线设备纯正标的武汉凡谷股价走势与业绩表现一致 (从连续同比大幅下降到大幅亏损)	26
图 10: 无线设备通宇通讯股价走势与业绩表现一致 (同比持续下降, 过去 6 个季度有 4 个季度同比下降, 17Q3 同比提升-26%)	26
图 11: 中兴通讯过去业绩与股价持续下降 (16 年巨亏 23 亿)	27
图 12: 中兴通讯 17 年轻装上涨股价开启稳健上涨 (17Q3 下滑-5.2%)	27
图 13: 邦讯技术过去业绩与股价表现低迷 (之前连续 6 个季度业绩同比下滑、近期开始好转、期待 4G 深化覆盖和 5G 时代)	27
图 14: 奥维通信过去业绩与股价表现低迷 (过去 8 个季度有 7 个季度业绩持续同比大幅下降)	27
图 15: 光纤行业龙头亨通光电业绩与股价表现突出 (连续 9 个季度 50%-200%高增长)	27
图 16: 光纤普通企业 (未能拥有光纤预制棒) 永鼎股份股价表现相对低迷	27
图 17: 光器件行业龙头光迅科技业绩与股价表现突出 (过去 9 个季度实现 8 个季度 12%-300%以上快速增长)	28
图 18: 光器件龙头企业中际旭创 (收购苏州旭创后更名为中际旭创) 股价与业绩表现都较为突出	28
图 19: 专网通信龙头海能达业绩与股价表现突出 (已经实现业绩反转, 连续 2 年业绩 60%以上高增长, 预计未来有望延续)	28
图 20: 企业网龙头之一星网锐捷过去 2 年股价表现平稳 (业绩增长相对稳定, 未来业绩有望平稳快速增长, 股价表现有望向上)	28
图 21: 北斗龙头振芯科技业绩与股价表现低迷 (业绩连续多个季度同比下滑)	29
图 22: 军工通信龙头海格通信业绩与股价表现低迷 (受军改影响已经连续 5 个季度业绩同比下滑)	29
图 23: IDC 龙头光环新网业绩低于预期导致股价表现低迷 (业绩较快增长主要是并表, 估值较贵, 消化估值中)	29
图 24: CDN 龙头网宿科技受新进入者阿里/腾讯价格战影响业绩开始下滑、股价表现低迷 (在连续 6 年业绩高增长后开始放缓并下滑)	29
图 25: 电力载波通信龙头东软载波业绩与股价表现一般 (目前仍为稳定增长的传统物联网业务)	30
图 26: 宜通世纪保持 30%增速, 但前期估值较贵, 消化估值中	30
图 27: 大数据龙头东方国信业绩持续快速增长, 业绩保持较快增长, 股价波动与业绩表现一致	30
图 28: 大数据标的天源迪科业绩持续快速增长估值逐步消化 (预计 40%左右业绩增速, 估值消化到 27 倍左右)	30
表 1: 营收连续 15 季快速增长但增速放缓, 光通信高景气	7
表 2: 光通信毛利率有望企稳回升, 整体仍有下降压力	11
表 3: 三项费用率企稳回升, 预计未来趋于稳中有升	13
表 4: 管理费用率连续 5 个季度下降后开始稳中有升	15
表 5: 销售费用率经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升	18
表 6: 财务费用率短期人民币升值汇兑损失有所增加, 未来有望趋稳	20
表 7: 归母净利润继续快速增长但增速放缓, 光通信、主设备、大数据结构性亮点	23
表 8: ROE 整体进入下降通道, 光通信、专网等是亮点	25
表 9: 行业重点公司估值情况汇总	33

我们重点分析了 89 家具有代表性的通信设备行业上市公司，根据主要业务类型划分成电信和非电信领域两个大类 11 个子领域。另外还分析了联通和鹏博士为代表的电信运营行业。

电信领域涵盖：

主设备：中兴通讯；

光纤光缆：特发信息、通光线缆、通鼎互联、亨通光电、中天科技、烽火通信、汇源通信、永鼎股份、鑫茂科技；

光器件：中际旭创、博创科技、新易盛、共进股份、天孚通信、太辰光、华工科技、光迅科技；

网络优化及工程：国脉科技、三维通信、奥维通信、三元达、华星创业、世纪鼎利、杰赛科技、富春通信、邦讯技术、宜通世纪、中富通、立昂技术、吉大通信、超讯通信；

无线设备：大富科技、通宇通讯、武汉凡谷、春兴精工、吴通控股、盛路通信、金信诺。

非电信领域涵盖：

专网通信：海能达、东方通信、星网锐捷、中威电子、佳讯飞鸿、键桥通讯、迪威视讯、齐星铁塔、辉煌科技；

物联网：东软载波、鼎信通讯、移为通信、理工光科、思创医惠、润欣科技、优博讯；

北斗导航及军工通信：北斗星通、星网宇达、晨曦航空、振芯科技、海兰信、烽火电子、中海达、海格通信、合众思壮、华力创通、华讯方舟、航天通信；

IDC 及 CDN：光环新网、广东榕泰、高升控股、科华恒盛、数据港、网宿科技；

大数据：初灵信息、东方国信、创意信息、天源迪科、亿阳信通。

广电设备：数码视讯、创维数字、高斯贝尔、同洲电子、佳创视讯、四川九洲、金亚科技、银河电子、亿通科技；

电信运营领域涵盖：中国联通、鹏博士

我们对上述各子行业的营业收入、毛利率、三项费用率、归属于上市公司股东的净利润、ROE 等主要财务指标，结合行业发展情况，以及股价表现，进行深入分析，总结如下：

1. 营收：连续 15 季快速增长但增速放缓，光通信高景气

从营业收入来看，通信设备行业 2017 年 Q3 营收同比增长 11.9%，连续 15 个季度保持快速增长态势，主要受益于中移动带动的大规模固网宽带的建设以及运营商持续提升 4G 网络覆盖能力、传输网扩容升级、电信联通低频段重耕。但相比过去连续多个季度 20%-40% 的收入增速，通信设备行业营收同比增速呈放缓趋势，主要原因在于 4G 建设高峰已过，5G 尚未启动规模建设，行业营收增速进入下降通道，我们判断营收增速放缓的趋势未来一年仍将持续。

1.1. 电信设备方面，扣除中兴后 17Q2、Q3 的营收增速分别为 24%、24.6%，中移动固网建设以及传输网扩容升级带动光通信持续高景气，长期看 5G

从子行业来看，早周期的无线设备板块收入在持续下滑，中周期的主设备中兴通讯收入增长也相对疲软，后周期的网优板块需求尚可但由于竞争激烈收入增长也非常缓慢，只有光通信领域相对景气，尤其光纤光缆子行业受益量价齐升，收入持续快速增长（17Q3，+29.1%），同时，光器件受益中移动为代表的固网宽带建设，以及云计算、流量需求倒逼传输网络扩容升级，收入呈较快增长（17Q3，+13.3%）。我们认为，电信设备领域，光通信这两年有望维持高景气度，无线相关领域如无线设备/主设备/网优等，则须待进入 5G 建设周期后方能重启快速增长阶段。

（1）无线设备配套子行业营收增速放缓明显，17 年 Q2 营收同比增长 24.9%，剔除春兴精

工（新开拓的消费电子和汽车领域增长明显）和吴通控股（新开拓了信息服务及终端产品等产品增长较快）两个外延较多的标的，实际上该子领域 17 年 Q3 营收同比仅增长 3.3%。这是该子领域内生连续多个季度下滑以来首次恢复正增长，其中通宇通讯由于中国电信的 800M 低频重耕的订单集中结算带来的单季度同比 62.9% 大幅增长，考虑到此状况并不具备持续性，因此我们再剔除通宇通讯的个例，则该子领域剩余公司 17 年 Q3 营收同比下滑 6.9%，主要因为属于无线网络建设的早周期子行业，而目前 4G 规模建设进入尾声，且 5G 尚未开始，需求呈下滑态势。

其中业务最聚焦最纯的的武汉凡谷 17Q3 下滑 1.7%，已经连续第 5 个季度出现同比下滑态势，但下滑幅度已经开始逐步收窄；而同样业务较纯的通宇通讯 17Q3 大幅增长了 62.9%，连续两个季度出现扭转向上的，我们认为随着流量瓶颈带来的扩容需求以及物联网 NB-IOT 的升级需求，优秀的基站天线厂商有望率先走出低谷，同时海外业务的增长也为通宇带来了增量；而其他依靠转型并购的企业营收相对较好，如春兴精工（消费电子）、吴通控股（互联网及流量经营）、金信诺（军工）等；

我们认为，总体上无线设备主业处于下行周期，成功转型的企业有望通过转型业务实现快速增长，而主业须待 5G 规模建设启动后方能恢复快速增长；而通宇作为中国基站天线的领先企业，我们认为，随着海外业务的持续增长，以及低频重耕和物联网建设带来多系统、多通道天线的升级替换需求，有望率先走出周期低谷。

（2）主设备中兴通讯是 4G 建设中周期行业，17Q3 营收下滑 5.2%，在连续两个季度正增长之后出现下滑，主要是子公司努比亚不再并入上市公司报表所致，总体上，我们认为公司虽受益物联网低频重耕以及承载网扩容升级，但目前行业处于 4G 建设的后周期阶段，预计未来数个季度营收增长疲软，须待 5G 后方能恢复快速增长。

（3）网络优化子行业是 4G 后周期行业，营收增速来看，从 16Q2 的 30.6%，到 17Q2 和 17Q3 的 6.3% 和 14.4%，增速呈放缓趋势。而 17Q3 增速相比 Q2 有所回升，主要因为宜通世纪、世纪鼎利等公司有并表效应，同时立昂技术安防等非网优业务增长较快；过去数个季度来看，增速放缓，反应行业需求增长放缓，竞争激烈导致价格下降。从行业需求来看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业未来需求存在快速增长空间；但网优行业壁垒低、竞争激烈，转型是大方向。

（4）光纤光缆子行业连续 12 个季度实现营收快速增长，行业总营收再创新高，17 年 Q3 行业总营收达 240.95 亿元。17 年 Q1、Q2 和 Q3 季度营收增速分别为 23.4%、32.3% 和 29.1%，连续 2 年 Q3 季度同比增速维持在 30% 左右，表现相当强势，主要原因在于以中国移动为代表的运营商不断加大固网宽带建设，光纤光缆集采量持续增长，光缆价格上涨到 120 元左右的的同时总量还有 20% 的提升。

从需求端来看，以中国移动为代表的运营商大规模固网宽带建设仍然在进行中，中国电信 11 月启动下半年室外光缆及入户光缆集采，合计 5400 万芯公里。新增需求主要来自于光纤到户（中国移动尤为突出）覆盖、扩容，城域网波分复用的下沉及主干网络光缆扩容、运营商及 BAT 对数据中心建设进入一个新的小高潮、智慧城市中高清视频终端及物联网终端的大量建设等刚性需求。随着国家政策大力推动 5G，运营商联合主设备商在 5G 技术、产业化持续推进，未来到 5G 规模商用阶段，中高频宏基站及小基站密集组网对光纤光缆需求量仍然有望维持在较高水平。

从供给端来看，行业仍旧普遍受制于上游光纤预制棒产能瓶颈，光棒价格仍然在上行区间（17 年第三季度进口光棒平均价格达到 156.38 美元/千克，环比上季度增加 10 美元/千克，我们产业链跟踪发现国内光棒平均市场价格达到 160 美元/千克），各厂扩产计划仍然在追赶需求的增加，而海外运营商重视 5G 建设导致全球范围内光纤需求紧俏，同时海外厂商，以美国康宁、日本信越和意大利普瑞斯曼为首的光纤光缆厂家扩产非常谨慎，量价齐升的主逻辑仍然持续。因此，我们预计光纤光缆行业景气度将持续，供求紧张状态将维持至 2018 年底，行业公司营收将持续快速增长。同时，未来 5G 建设的新增光纤需求，有望使光纤行业的高景气持续下去。

从行业内各企业情况来看，光纤光缆行业集中度进一步提升，以亨通光电和中天科技为代

表的自主光棒龙头企业增速突出，分别达到 40.8%和 31.4%。而手上没有自主光棒技术的企业在 Q3 季度的营收增速表现一般，其中以汇源通信（6.1%）和鑫茂科技（7.9%）为代表。总体来看，光纤光缆整体行业情况保持稳定增长，行业龙头亨通光电和中天科技的龙头效应明显，非龙头企业中则以烽火通信和永鼎股份表现突出。烽火通信由于可自给光棒，虽然产能不及亨通和中天，但也属于国内 5 大之一，同样受益。而永鼎股份来自于海外电站和输变电网承包工程受益国家“一带一路”政策，16 年公司签超 100 亿订单，随着工程进度推进和收入逐步确认，海外业务逐渐开始发力。

（5）光器件子行业连续 8 个季度营收快速增长，17Q3 同比增长 13.3%。但是考虑到光器件行业新上市公司较多，我们剔除了新上市公司以获取更为客观的季度同比增速。光器件 2017 年 Q1、Q2、Q3 季度的营收同比增速分别为 25.3%、18.6%、64.7%。**Q3 季度增速相较于 Q1、Q2 大幅提升，主要原因来自于 17 年上半年被推迟的运营商升级扩容设备板卡集采在 Q3 季度逐步启动，并有加速集采的趋势。**电信 DWDM/OTN 板卡集采 8 月启动，移动 OTN/DWDM 新建及扩容 100G 设备板卡集采直到 9 月初启动。**我们认为，随着设备商库存压力逐步消除，高速率芯片供应问题得以缓解，而市场需求依然较强，短期行业将恢复快速增长。**

而光器件的另一个重要市场，数通市场增速仍然高歌猛进，海外以 AAOI 为代表，国内以中际旭创为代表的企业分别实现了超过 100%的营收增速（由于苏州旭创并表因素要在 Q3 季度体现，因此备考业绩并未考虑到此次分析中）。我们也不难发现，其中为数据中心光模块供应 ROSA 器件的博创科技仍然保持了不错的营收增速，中际旭创拟在铜陵建立生产基地，进一步扩大成本优势和量产能力；新易盛 100G 光模块规模出货、创立美国销售公司、募投项目持续落地打通上下游，为公司数通市场营收贡献显著，17 年 Q3 季度同比增长 35.1%，高于 16 年 Q2 季度的 20.4%的增速。

预判未来情况，电信市场运营商板卡集采逐步落地，电信市场有望回暖，增速恢复正常，随着四季度收入逐渐确认，增速有望有进一步的提升。数通市场随着全球 ICP 厂商以及国内 BAT 对数据中心建设脚步并未放缓，仍将保持高增速。

1.2. 非电信设备方面，广电依旧疲软、专网看龙头、IDC 看一线、北斗军工有所盼、物联网在爆发前夜

（1）专网通信子行业过去 5-6 年整体平均增速在 10%左右，订单落地时间不同等原因导致季节性波动较大，17Q1 和 17Q2 营收增速分别为 4.9%和 24.1%，17Q3 营收增速为 44.6%，具有明显季节周期性，高增长原因在于龙头海能达和星网锐捷下半年收入体量大、增速高。行业集群通信龙头海能达营收增速一直超出平均水平，海外份额持续提升、国内公安/地铁等领域快速成长，**预计这一趋势未来有望持续，维持高速增长**；另外，星网锐捷作为企业网龙头，受益 WLAN 和云桌面等新业务的靓丽表现，预计未来两年能维持稳定快速增长。

（2）IDC/CDN 子行业保持复合快速增长，增速下降。17Q2 和 17Q3 营收增速分别是 33.9%和 31.7%，近几个季度增速在放缓，主要行业内大部分企业之前通过外延转型和持续并购发展，并表效应结束后企业内生增速放缓。**CDN 行业竞争加剧，营收增速受价格拖累有所放缓，但是行业整体维持快速的 30%以上内生增长。**受益于云计算、物联网的发展以及数据流量的持续高速增长，IDC 及 CDN 作为最核心的网络基础设施之一，行业需求有望持续快速增长，未来 3 年整体行业增速有望维持 30% CAGR。

（3）北斗及军工通信子行业短期仍然有业绩压力。中长期看受益装备信息化、武器系统化建设的持续推进，未来可持续增长前景光明；短期季度来看，17Q1、17Q2 和 17Q3 增速分别为 28%、14.3%和-13.5%，短期波动较大较快主要受航天通信大规模收购带来的并表效应所致（航天通信收入比例占板块 50%），**扣除航天通信后，该子行业 17Q1、17Q2 和 17Q3 的增速分别为 8.1%和 6.6%和 7.8%，行业内生增速并不高**；另外，近两个季度增速放缓以及 17 年增速相对 15 年 3Q~16 年 2Q 的 30%-60%下降明显，主要受军改影响，各公司业务订单延后所致，其中海格通信 17Q3 同比下滑了 25.9%，影响显著。

我们判断，随着军改调整逐步完成，军工通信订单将持续落地（但估计需要一定时间），同时，周边局势持续紧张，国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视，

并且随着我国战略性布局北斗三号，预计该子领域未来有望重回快速增长。

(4) 物联网产业链站在爆发风口，相关产业链上市公司越来越多，产业链渐趋完整，既包括模组移为通信，还包括行业应用鼎信通讯等，属于我们重点看好的成长子领域。短期季度来看，17Q2 和 17Q3 增速分别为 18.4%和 5%，Q3 增速大幅下降主要是东软载波三季度大幅下滑 27%，不考虑该因素，板块仍然保持 20%左右增速。我们认为 2017 是 NB-IoT 产业建设的元年，中国电信全国 30 万个 NB-IoT 基站落地，中国移动投资 400 亿建设广域物联网。并且随着运营商大力补贴，以及芯片量产规模上量，成本下降，NB 产品有望于 2018 年中旬达到 2G 模组的成本。届时，行业应用有望大面积落地，从而推动新兴物联网应用业务快速增长。

(5) 大数据子行业 17Q3 营收增速 22.6%。大数据行业中运营商及政府订单占比较高，存在一定季度性因素，一般结算高峰在四季度，前三季度收入体量均较小，增速代表性不强，波动相对较大。云计算和大数据是实现互联网+的重要技术平台，也是运营商增收、企业提升运营/管理/营销推广效率的重要手段，我们预计云计算与大数据行业内生增速在 30%-40%左右，变现方式逐步成熟，行业有望维持长期快速增长。

(6) 广电设备 17Q1 和 Q2 分别同比下降 9.9%和上升 1.1%，Q3 同比上升 14.1%，主要源于 16Q3 基数较低（近几年低点），实际上行业整体内生增长仍然疲软，由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来增长不确定性仍然较大。广电网络的覆盖和渗透率进入瓶颈期，且大概率会持续较长时间。同时，今年开始上游内存、芯片等价格上涨进一步压缩企业利润。因此大部分企业积极并购转型寻求新的发展，银河电子转型军工与新能源、初灵信息转型大数据、数码视讯转型军工与文化等，转型企业新业务 17Q2 开始贡献业绩，17Q3 延续这一势头，营收增量逐步体现。我们判断，由于旧业务仍占主体且需求疲软，新业务放量需要时间，短期内行业整体营收仍不乐观。

电信运营

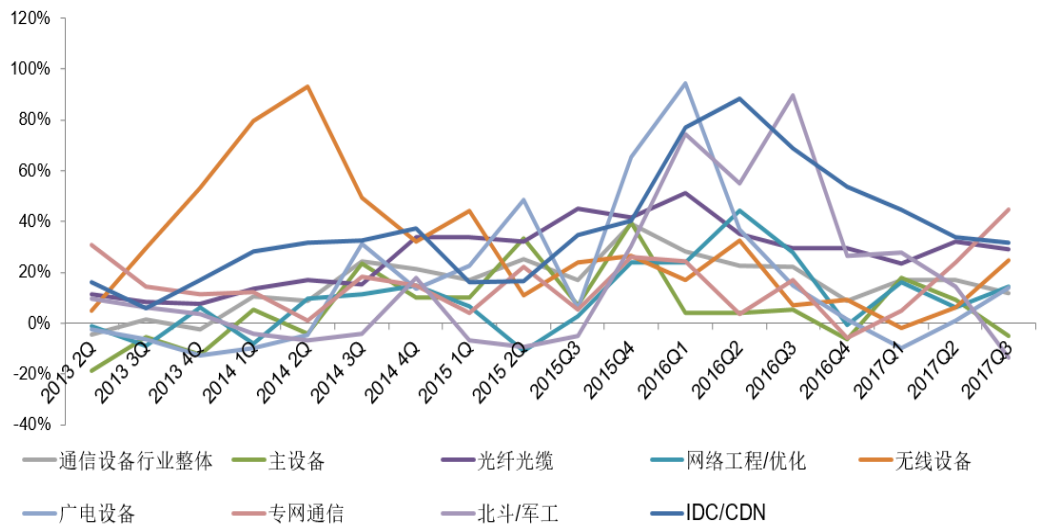
电信运营 Q1 营收同比下降 1.9%，Q2 营收同比下降 1.2%，下降幅度收窄，Q3 回暖同比增长 0.8%，行业整体状况好转。综合来看，中国联通与互联网企业合作，借助 2I2C 和 2I2B 模式拓展用户收效明显，移动用户数和移动流量收入增长较为迅速；固网单位流量收入处在下行阶段，整体营收稳中略降，鹏博士等高度依赖固网业务收入的运营商面临挑战。我们判断，虽然手机用户和移动宽带（3G/4G）用户渗透率遭遇瓶颈以及“取消漫游费”等政策执行对营收仍有影响，但随着移动用户 DOU 的不断提升，移动用户 ARPU 处在平稳上行阶段，2017 年全年营业收入有望略增。

表 1：营收连续 15 季快速增长但增速放缓，光通信高景气

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	22624	31663	21859	25899	23809	29669	25745	28266	22569	5.2%	-6.3%	17.8%	9.1%	-5.2%
光纤光缆	14389	17330	13630	18132	18664	22445	16824	23988	24095	29.7%	29.5%	23.4%	32.3%	29.1%
光器件	3325	3755	3862	3752	4096	3968	4518	4468	4641	23.2%	5.7%	17.0%	19.1%	13.3%
网络优化	2912	5523	3248	4030	3717	5489	3772	4284	4252	27.6%	-0.6%	16.1%	6.3%	14.4%
无线设备	2850	3178	3075	3396	3046	3474	3017	3610	3803	6.9%	9.3%	-1.9%	6.3%	24.9%
电信设备	46100	61449	45674	55209	53332	65045	53876	64616	59360	15.7%	5.9%	18.0%	17.0%	11.3%
物联网	1137	1651	971	1307	1534	1999	1067	1548	1610	34.9%	21.1%	9.9%	18.4%	5.0%
IDC/CDN	1689	2293	2079	2584	2851	3530	3004	3460	3754	68.8%	53.9%	44.5%	33.9%	31.7%
大数据	887	2241	1040	1336	1206	3040	1170	1683	1479	36.0%	35.7%	12.5%	26.0%	22.6%
广电设备	2743	4668	3816	3708	3150	4729	3440	3748	3594	14.8%	1.3%	-9.9%	1.1%	14.1%
专网通信	3225	5549	2321	3727	3767	5233	2435	4625	5447	16.8%	-5.7%	4.9%	24.1%	44.6%
北斗/军工	3242	6553	4624	5205	6153	8288	5918	5949	5322	89.8%	26.5%	28.0%	14.3%	-13.5%
行业整体	59023	84404	60525	73076	71993	91864	70910	85629	80566	22.0%	8.8%	17.2%	17.2%	11.9%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 1：营收连续 15 季快速增长但增速放缓，光通信高景气



资料来源：wind，天风证券研究所

2. 毛利率——整体连续八个季度下降，光通信板块、专网龙头持续上升

从毛利率情况来看，通信设备行业 17 年 Q2 和 17 年 Q3 分别同比下降 2.0 和 0.7 个百分点。其中，电信设备毛利率 17 年 Q2 和 17 年 Q3 分别下降 1.4 和 0.5 个百分点，反映运营商资本开支下滑的大背景下，对通信设备的需求增速放缓，市场竞争加剧导致价格承压，毛利率连续数个季度下滑（电信设备板块毛利率已经连续 8 个季度同比下降）。我们认为，行业也随着在光通信景气的拉动下毛利率将有所企稳，并且未来随着光通信持续景气，以及 5G 的到来，毛利率有望企稳回升。

总结来看：

电信设备方面，无线设备毛利率持续承压，主设备毛利率企稳回升；光纤光缆目前价格仍然坚挺，有自主光棒的公司成本下降，未来一两年毛利率仍有望稳步提升；光器件一方面受价格下降影响，一方面高速率光器件出货量提升带动毛利率上行，综合毛利率要结合具体公司分析，但从趋势来看，光器件价格每年持续下降；网络优化行业竞争激烈，短期毛利率预计将持续下降。

非电信设备方面，广电设备主业毛利率下行；专网通信行业平稳发展，龙头海能达规模经济优势日益明显，毛利率稳中有升；北斗导航及军工通信市场逐步进入成熟期，市场竞争激烈，毛利率逐步下降；IDC 及 CDN 行业竞争趋于激烈，毛利率持续下降；物联网、大数据行业毛利率均下滑，但维持在较高水平，行业站在爆发风口，随着进入高速发展期，有望拉动毛利率企稳提升。

2.1. 电信设备：连续 8 个季度毛利率下滑，预计未来数个季度受益高景气光通信拉动毛利率有望企稳回升

电信设备 17Q2 和 17Q3 毛利率分别同比下滑 1.4 和 0.5 个百分点，已连续 8 个季度下滑，反映出 4G 网络建设高峰过去后，行业需求疲软，行业竞争激烈，导致价格下降，带动整体毛利率下降。环比来看，下滑幅度有收窄企稳趋势，主要受益于光通信高景气和企业优化业务、控制成本所拉动。未来数个季度，我们预计电信设备毛利率仍将面临下行压力，但受益于高景气光通信拉动，以及设备商通过优化业务结构、控制成本，整体毛利率将有望企稳回升。

（1）无线设备子行业 17Q3 毛利率同比下滑 5.6 个百分点，环比下滑 3.1 个百分点，主要

原因在于：作为早周期的无线设备领域，随着 4G 网络建设高峰结束，对无线设备的需求量进入下降通道，行业竞争日趋激烈，导致毛利率大幅下降，但因为已经接近行业最低谷期，环比下滑的空间也将有限；预计未来数个季度内，在 5G 之前，预计无线设备主业毛利率下行压力仍较大，只有转型消费电子、汽车电子、军工等高毛利率业务，转型进入收获期的企业，毛利率方能企稳回升。

(2) 主设备中兴通讯 17Q3 毛利率同比提升 1.4 个百分点，这是中兴连续第二个季度毛利率同比有所提升，主要原因在于：随着美国对中兴的处罚限制解除，中兴运营商业业务毛利率逐渐企稳，同时公司战略收缩低毛利率的消费电子业务，高毛利率的运营商业业务同比在增长，因此整体呈现毛利企稳回升，我们判断这一趋势有望延续，毛利率将稳中有升。

(3) 网络优化子行业作为 4G 建设后周期行业，14-15 年受益需求提振，毛利率见底回升，持续了 8 个季度，但是从 16 年 Q2 开始，毛利率又进入下降通道，主要是随着行业需求增长放缓，竞争激烈导致价格下降。17Q1 和 17Q2 毛利率开始同比提升分别为 0.9 和 2.2 个百分点，主要原因为富春通信等公司收购新业务并表所致，17Q3 毛利率同比下滑 0.9 个百分点，环比下降 1.2 个百分点，行业激烈竞争持续；**展望未来，预计短期内，行业竞争仍非常激烈，毛利率仍将承压；从更长远角度看，随着行业集中度进一步提升，以及未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，毛利率有望企稳回升。但行业内部分企业向数据中心、物联网等领域转型，成功转型的企业毛利率有望更快地持续回升。**

(4) 光纤光缆子行业 17 年 Q3 季度毛利率 20.7%，同比增长 0.2 个百分点，环比增长 1.9 个百分点。其中亨通光电和中天科技毛利率 22.9%和 16.3%，分别同比上升 2.1 个百分点和下降 1.2 个百分点。中天科技毛利率下滑来自于电力电缆业务上游原材料铝价在三季度持续攀升，且电力板块营收增速较快，导致整体毛利率下滑。实际上亨通、中天的光通信业务毛利率都是同比上升的。

而不具有自主光棒技术的通光线缆 Q3 毛利率 22.4%，同比下滑 6.3 个百分点，连续两个季度严重下滑，我们认为其军工业务占比较大，而军工业务由于军改影响，高毛利军工订单推迟而低毛利民用业务占比提升所导致，另一方面电缆原材料成本上升，导致公司 Q3 季度毛利率严重下滑。而其他公司在三季度均表现出毛利率同比上升态势，其中汇源通信及鑫茂科技表现亮眼，分别同比增长 8.2 个百分点和 5 个百分点。

总体来看，光纤光缆子行业持续高景气，供给端光棒产能受限，推动价格持续上涨，预计供求紧张状态将维持至 2018 年底，近期的集采价格有望稳中有升，并且随着厂商光棒新工艺控制成本和产能释放带动的规模化效应，我们判断未来几个季度毛利率仍处上行趋势。**预计下半年具有光棒自主技术的公司毛利率持续攀升，电缆板块占比较高公司随原材料价格已至高位、套保比例提高，毛利率将有所回暖。军工企业例如通光线缆和特发信息依靠下半年及明年军改落地，订单落地后有望提升整体毛利率。而其他企业则更加需要关注成本控制以及订单增速情况，来放缓毛利率进一步下滑的可能性，或者像通鼎互联那样通过外延并购新型业务（网络安全、流量经验，消费积分等），提升公司毛利水平。**

(5) 光器件子行业 17 年 Q3 季度毛利率 19.1%，同比下降 1.7 个百分点。一方面产品价格面临下降；一方面，随着光模块从 40G 向 100G 模块演进，上游高速光芯片产能仍然受限，直接导致光模块毛利下滑。类似的，电信器件上游核心器件（例如 980nm 泵浦激光器以及 ROADM 核心器件 WSS 等）受制于产能限制，直接影响到中游器件和模块厂家成本。

子行业中公司毛利率分别下滑，只有华工科技和光迅科技有所提升，主要原因是华工科技光器件业务占比只有 40%，其余激光器业务表现出色，直接拉动毛利率同比上升 0.7 个百分点；光迅科技主要系产品结构因素导致毛利率提升，低端产品占比减少（2.5G 和 6G 光模块产品），而 100G 光模块产品取得客户认证出货量上升，并且毛利率相对高的海外业务增速较快，拉动毛利率同比上升 1.7。

子行业中其他公司以天孚通信及博创科技毛利率下滑最多，分别同比下滑 8 个百分点和 7.2 个百分点。天孚通信源自于公司产品结构由低速向高速过渡中，扩产效果并未完全体现，同时上游原材料价格提升导致公司 Q3 季度毛利率下滑；博创科技主要源自于公司收入占比较高业务无源器件（DWDM）收入受市场需求疲软的影响规模缩减，毛利下降，拖累公

司整体毛利。

我们认为，第三季度电信市场恢复到正常增速，大多数公司毛利均保持相对稳定，毛利下滑较多公司多受其产品结构调整的影响。我们预计，未来数通市场持续高增长带动订单增加和营收增长，上游光芯片产能限制的问题逐步成熟解决，叠加各家厂商产能拓展到位，规模效应体现，毛利率有提升趋势，但同时行业也面临价格稳步下降的压力，因此我们判断光器件子行业未来数个季度毛利率将保持平稳。

2.2. 非电信领域：专网通信稳定，北斗军工&IDC&CDN&物联网&大数据&广电设备均处于下降趋势

(1) **专网通信子行业**过去 14 个季度，有 13 个季度毛利率同比提升。2017Q3 毛利率同比提升 1.7 个百分点，专网通信在细分应用场景中的毛利率不尽相同，公安、电力、地铁、企业网等各个领域情况不一，波动也相对较大，但发现行业整体近几年毛利率呈上升趋势，体现国内专网公司产品竞争力（自主研发能力等）、品牌等在提升，我们判断未来这一趋势短期有望继续，中长期看会趋于稳定。但是像龙头企业海能达的市场份额持续提升，收入快速增长，未来规模化效应显现时，毛利率仍然有望保持稳中有升态势。

(2) **北斗导航及军工通信** 17Q2 和 17Q3 毛利率同比下滑 1.4 和上升 0.3 个百分点，行业毛利率整体在经历了连续 7 个季度同比下降后，17Q3 毛利率企稳。扣除航天通信后仍然是同比下滑。主要原因在于：军工及北斗产品行业需求稳定增长，但同时行业内参与者较多，竞争相对激烈，如 GNSS 定位领域中海达、华测导航和合众思壮的竞争。并且市场导入期新产品高毛利的时代已结束，我们判断经过 7 个季度的毛利率调整后，随着需求的快速增长和产业的成熟，未来行业毛利率或将企稳。

(3) **IDC 及 CDN 子行业** 17Q3 毛利率同比继续下降 4.3 个百分点，其中 IDC 行业由于壁垒相对较低，非核心城市供给较为过剩，核心城市供求关系相对平稳，目前价格处于相对稳定状态，但未来仍存在下降空间；CDN 行业大量风投资金及 BAT 进入，竞争加剧毛利率下滑明显。我们认为，IDC 行业整体市场竞争持续，位于核心城市、上架率持续提升的厂商毛利率波动会较小；CDN 价格竞争延续，毛利率持续承压，等待行业价格见底。

(4) **物联网子行业** 17Q2 和 17Q3 毛利率分别下降 7.8 和 4.5 个百分点，主要原因在于物联网仍然处于发展初期，市场需求的规模不大，竞争企业众多，板块中理工光科、东软载波、移为通信毛利率均同比下滑；我们判断，未来随着运营商 NB-IoT 网络覆盖快速推进、芯片量产推动模组价格快速下降，物联网行业有望进入高速发展期，并且新兴行业应用需求也有望大面积落地，拉动行业毛利率企稳后提升。

(5) **大数据子行业** 17Q3 毛利率同比下滑 5.9 个百分点，由于行业季节性较强，前三季度核心收入占比均较低，接入设备等传统业务占比仍然较高，传统业务竞争较为激烈，毛利率持续承压。全年来看，云计算及大数据行业毛利率一直维持 40% 左右，随着四季度云计算及大数据等高毛利核心业务收入确认，行业毛利率有望维持稳定。

(6) **广电设备** 17Q1 及 17Q2 毛利率分别同比下降 7.2 和 9.1 个百分点，17Q3 同比下降 6.8%，毛利率已连续 8 个季度下降，主要原因是：首先上游内存、芯片等价格持续上涨，大幅压缩企业盈利空间；其次，三网融合和数字化双向化改造的推进仍然缓慢，广电运营商地方分割严重，地方性运营商大多资金匮乏，行业本身竞争还是相对激烈，外部又面临电信运营商和互联网企业 IPTV 的挑战，电信运营商有移动和固网绑定的家庭套餐做支撑，互联网企业有内容收入作支撑，性价比更高。因此，我们判断未来行业毛利率下行压力仍较大，只有部分积极转型的公司进入收获期后，毛利率才有望改善。

2.3. 电信运营：连续 9 个季度毛利率下滑之后，迎来连续 4 个季度同比上涨，重回上行通道

电信运营毛利率从 2014 年 Q4 开始进入下行通道，从高点（33.5%）达到低点（19.4%）仅用了 7 个季度，下降趋势明显，主要原因是租赁铁塔费用提高，固网 ARPU 值持续下降以及 4G 新增用户 ARPU 值仍在爬坡阶段。从 2016Q4 开始，毛利率重新进入上行通道，2017Q1、

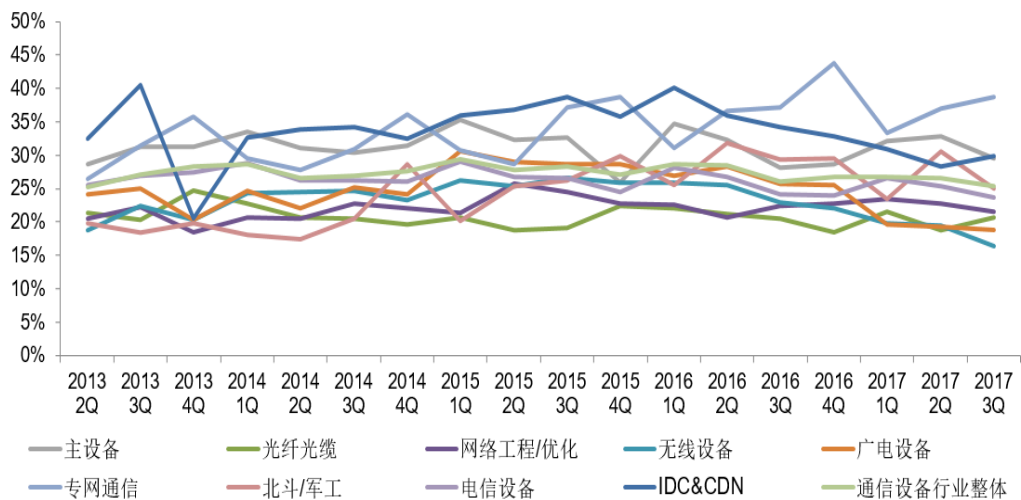
Q2 毛利率分别为 25.8%、26.5%、同比增长 2.4 个百分点和 1.8 个百分点，17Q3 毛利率为 27.4%，同比增长 3.3 个百分点，持续走高。主要是移动用户单月均流量（DOU）提升迅速致使 4G 等高净值用户 ARPU 值不断提升。我们判断，随着移动流量收入的提升，边际成本将进一步下降，预计 2017 全年毛利率水平将维持稳定上行的趋势。

表 2：光通信毛利率有望企稳回升，整体仍有下降压力

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	32.6%	26.0%	34.7%	32.3%	28.1%	28.7%	32.2%	32.8%	29.5%	-4.5%	2.7%	-2.5%	0.5%	1.4%
光纤光缆	19.1%	22.5%	22.0%	21.2%	20.5%	18.5%	21.5%	18.8%	20.7%	1.4%	-4.0%	-0.5%	-2.4%	0.2%
光器件	19.6%	22.2%	20.0%	22.5%	20.8%	23.2%	19.5%	20.1%	19.1%	1.2%	1.0%	-0.5%	-2.4%	-1.7%
网络优化	24.5%	22.8%	22.6%	20.6%	22.5%	22.7%	23.5%	22.8%	21.6%	-2.0%	-0.1%	0.9%	2.2%	-0.9%
无线设备	26.7%	25.9%	25.9%	25.5%	23.0%	22.0%	19.8%	19.5%	16.4%	-3.7%	-3.9%	-6.1%	-6.0%	-6.6%
电信设备	26.6%	24.5%	28.2%	26.7%	24.2%	24.0%	26.5%	25.3%	23.7%	-2.4%	-0.5%	-1.7%	-1.4%	-0.5%
物联网	43.5%	44.2%	40.0%	45.0%	43.5%	45.5%	40.4%	37.2%	39.0%	0.0%	1.3%	0.4%	-7.8%	-4.5%
IDC/CDN	38.7%	35.7%	40.1%	35.9%	34.2%	32.9%	31.0%	28.4%	29.9%	-4.5%	-2.8%	-9.1%	-7.5%	-4.3%
大数据	38.7%	37.6%	39.5%	38.5%	41.5%	35.8%	44.3%	33.5%	35.6%	2.8%	-1.8%	4.8%	-5.0%	-5.9%
广电设备	28.7%	28.7%	26.9%	28.4%	25.7%	25.6%	19.7%	19.3%	18.9%	-3.0%	-3.1%	-7.2%	-9.1%	-6.8%
专网通信	37.2%	38.7%	31.1%	36.7%	37.1%	43.9%	33.3%	37.0%	38.8%	-0.1%	5.2%	2.2%	0.3%	1.7%
北斗/军工	29.3%	29.5%	23.5%	30.6%	25.0%	26.9%	22.2%	29.2%	25.3%	-4.3%	-2.6%	-1.3%	-1.4%	0.3%
行业整体	28.3%	27.1%	28.7%	28.5%	26.1%	26.7%	26.7%	26.5%	25.4%	-2.2%	-0.4%	-2.0%	-2.0%	-0.7%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 2：光通信毛利率有望企稳回升，整体仍有下降压力



资料来源：wind，天风证券研究所

3. 费用率——9 个季度同比下降之后首次同比上升，未来或趋于稳中有升

通信设备行业 2017 年 Q2 和 2017 年 Q3 整体三项费用率分别同比下降 2 个百分点和提升 0.6 个百分点，扣除中兴后，分别同比下降 0.4 和上升 0.6 个百分点，此前连续 9 个季度费用率同比下降后，首次提升，主要原因在于：一方面受益于 4G 和宽带大规模建设行业营收增长较快，另外一方面过去几年 A 股融资环境较好，企业通过融资降低财务成本。另外，随着 4G 建设高峰已过，通信设备行业营收增速将逐步平稳或放缓，而企业为迎接 5G 到来研发投入新技术新产品不会减少，预计费用率逐步提升。因此，我们判断未来一年内费用率将逐渐趋于稳定或上升。

电信设备领域：费用率持续同比下降，预计未来逐步趋于稳定

电信设备 17Q2 及 17Q3 三项费用率分别同比下降 2.5 和提升 0.1 个百分点，剔除中兴通讯后三项费用率分别同比下降 0.4 和上升 0.2 个百分点，之前下降主要原因在于受益于运营商 4G 和大规模宽带建设，行业整体营收处于快速增长阶段，规模效应持续摊薄费用率，同时企业融资能力提升进一步优化财务费用结构。但随着未来 4G 建设高峰期度过，固网宽带建设力度逐步放缓，电信设备整体营收增速预计将会放缓，三项费用率逐步提升。同时，5G 来临研发和营销费用还会投入加大，因此预计未来费用率将维持稳定或稳中略升。

其中分子行业看：

(1) **无线设备** 17Q3 三项费用率同比提升 1.1 个百分点。无线设备作为早周期行业，行业营收整体处于下降周期，同时布局 5G 也会加大研发投入，另外部分企业积极布局转型，转型过程中会增加费用开支，因此，我们判断，短期内行业三项费用率仍将上升。

(2) **主设备商** 17Q3 三项费用率同比增长 2.3 个百分点，此前连续 3 个季度下降，主要原因在于：一方面中兴通讯受美国出口限制解除，加上消费者业务发力，营收增长超预期，另一方面公司积极加强费用管控。17Q3 开始同比上升，主要营收增速放缓，同时备战 5G 加大研发投入。我们判断，随着中兴新任少壮管理层的持续改革，未来数个季度内公司或继续加强费用管控，但行业需求疲软，营收增长较为困难，且需要积极投入研发以迎接 5G，因此三项费用率或将趋于稳定并有所上升。

(3) **网络优化** 17Q2 及 17Q3 三项费用率分别同比提升 0.7 和 0.7 个百分点，近 4 个季度有 3 个季度费用率同比提升，一方面由于随着 4G 深度覆盖逐步完善，网络优化招标量增速放缓，导致行业收入增速放缓；另一方面受转型期债务以及汇兑损益影响，企业财务费用增厚；我们认为，随着行业需求增速放缓，竞争日趋激烈，我们预计未来行业三项费用率或将稳中有升。

(4) **光纤光缆** 17 年 Q3 季度整体三项费用率 12.6%，环比上升 1 个百分点，同比下降 0.1 个百分点，自二季度新低后有所回升。我们认为主要原因在于几个方面：1) 部分光纤光缆企业海外业务受人民币升值影响，财务费用增长较大；2) 公司不断开展新兴业务，研发费用有所增加。但随着行业持续景气，各公司新兴业务逐渐落地，预计未来行业三项费用率将逐渐企稳。

(5) **光器件子行业** 17 年 Q3 季度整体三项费用率 13.3%，同比上升 1.0 个百分点。在 17Q2 结束连续 7 个季度保持下降的趋势之后连续两个季度上升。我们认为主要原因在于几个方面：1) 100G 市场逐渐成熟，市场竞争激烈，销售投入不断提高，各大公司发力研发 400G 应对市场新变化；2) 三季度人民币对美元持续升值，对于业务多数在海外的光器件公司来说，汇兑损益影响较为明显。我们判断，随着下半年电信市场信心恢复，以及数通市场保持高速增长，光通信景气将再次回到之前水平，光器件板块三项费用率或将有所改善。

非电信领域：专网、物联网费用率略有提升，其余板块费用率控制得当

(1) **专网通信** 17Q2 和 17Q3 三项费用率分别同比提升 0.2 和 0.5 个百分点，主要在于行业加强研发投入，并且收入季节周期性较为明显，实际全年看整体三项费用率趋势为稳中有降，主要原因在于行业龙头如海能达等市场份额提升，带动收入持续快速增长，我们预计未来行业三项费用率将趋于稳中有降。

(2) **物联网产业链** 17Q2 及 17Q3 三项费用率分别同比下降 1.7 和提升 3.7 个百分点，根据我们之前判断，Q2 同比下滑是单季度因素，之前几个季度的趋势来看整体呈持续同比上升趋势，主要原因在于行业内企业研发投入持续增加，销售渠道和团队建设持续扩张。Q2 同比下降更多的是单季度波动影响(如东软载波财务费用下降)，Q3 数据验证 Q2 判断。未来，随着运营商 NB-IoT 网络覆盖逐步完成，芯片量产推动模组价格与 2G GSM 模组能够正面竞争，物联网行业有望进入高速成长期，前期研发及销售投入有望收获回报，营收快速增长将摊薄各项费用率，预计行业费用率将逐步趋稳，行业进入高速增长长期后费用率有望逐步下滑。

(3) 北斗导航及军工通信板块 17Q2 及 17Q3 三项费用率分别同比提升 1.3 和 5.1 个百分点，板块内的公司外延并购众多，17 Q1 及之前几个季度都延续了三项费用率同比下降的趋势，和并购收入大幅增长及结构变化有关（合众思壮比较明显），17Q2 和 17Q3 同比开始提升一方面由于并表影响减小，一方面企业研发投入较为刚性（如星网宇达研发持续投入），而营收受军改影响增长疲软甚至下滑。我们判断，未来随着军改结束，订单落地驱动营收恢复快速增长，则三项费用率有望企稳下降。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q2 和 17Q3 三费同比下降 1.2 个百分点和持平，此前连续 6 个季度三费同比下降，Q3 季度开始企稳。一方面，该细分领域较多公司通过外延并购方式转型而来，整合期的财务费用、管理费用波动逐步消除；另一方面，随着数据中心行业近一年的沉淀，交付期如约而至，整体上架率显著提升，IDC 业务的规模效应体现进一步凸显。我们认为，未来行业仍将维持较高收入增速，费用相对刚性，费用率预计维持稳中有降态势。

(5) 大数据子行业 17Q3 三项费用率同比下降 0.5 个百分点，行业目前仍处于早期研发投入期，研发费用（管理费用）较大，销售费用率相对平稳。随着行业龙头企业前期研发投入逐步进入收获期，费用率有望进一步摊薄。同时，随着云计算及大数据业务逐步落地变现，行业现金流持续改善，运营效率不断提升，财务费用率有望进一步下降。

(6) 广电设备 17Q1 及 17Q2 三项费用率分别同比下降 0.9 和 1.2 个百分点，17Q3 进一步放大至同比下降 1.9 个百分点，主要原因在于广电设备传统业务相对疲软，企业积极控制成本，同时新业务发展短期也停滞不前；我们判断，短期内需求仍较为疲软，行业内公司均面临转型升级，在此之前费用率将维持在低位。

电信运营领域：

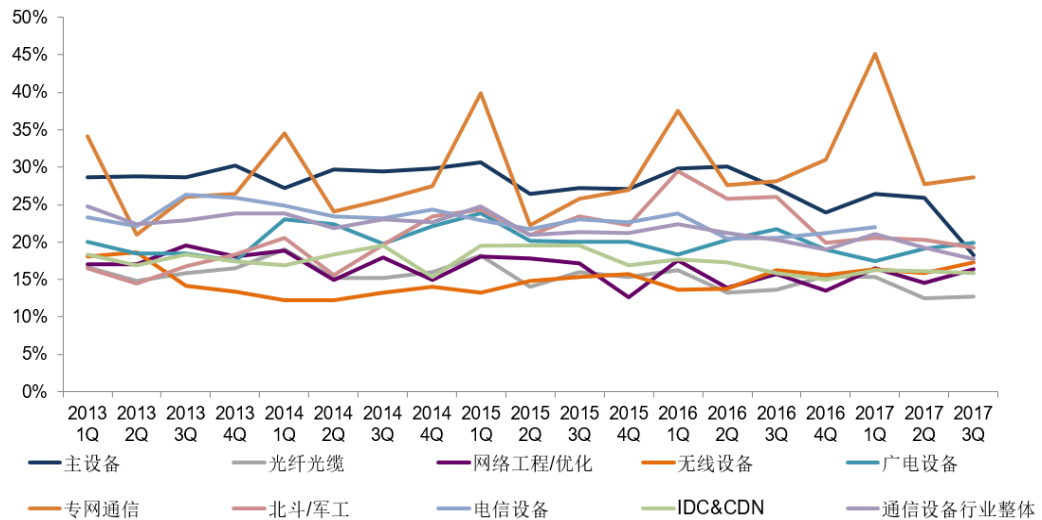
电信运营 17Q1 及 17Q2 三项费用率分别同比上升 0.7 和下降 0.8 个百分点，17Q3 微增 0.2 个百分点，下降趋势反转，主要原因在于中国联通本季度由于网络规模扩大和人员成本增加造成的费用上升；我们判断，行业内企业三费较为刚性，短期内费用率仍将保持平稳，但随着 4G 延续投入和 5G 的来临，长期来看营销力度和研发投入加大，三费或将稳中有升。

表 3：三项费用率企稳回升，预计未来趋于稳中有升

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	27.2%	27.1%	29.9%	30.1%	27.2%	23.9%	26.4%	25.9%	18.3%	0.0%	-3.2%	-3.5%	-4.2%	2.3%
光纤光缆	13.7%	15.5%	15.3%	12.5%	12.7%	12.7%	14.7%	11.6%	12.6%	-1.0%	-2.8%	-0.6%	-0.9%	-0.1%
光器件	13.2%	15.0%	11.5%	12.1%	12.3%	14.0%	10.2%	12.2%	13.3%	-0.9%	-1.0%	-1.3%	0.1%	1.0%
网络优化	17.2%	12.6%	17.6%	13.9%	15.7%	13.5%	16.5%	14.6%	16.4%	-1.5%	0.9%	-1.1%	0.7%	0.7%
无线设备	15.3%	15.7%	13.7%	13.8%	16.2%	15.6%	16.4%	15.9%	17.3%	0.9%	-0.1%	2.7%	2.1%	1.1%
电信设备	20.6%	21.2%	22.0%	20.9%	19.6%	18.2%	20.1%	18.4%	15.4%	-1.0%	-3.0%	-1.9%	-2.5%	0.1%
物联网	21.7%	19.8%	28.1%	24.1%	21.6%	24.8%	28.7%	22.4%	25.3%	-0.1%	5.0%	0.6%	-1.7%	3.7%
IDC/CDN	19.6%	16.9%	17.7%	17.3%	15.9%	15.0%	16.3%	16.1%	15.9%	-3.7%	-1.9%	-1.4%	-1.2%	0.0%
大数据	32.6%	17.8%	36.0%	27.1%	35.1%	14.7%	37.9%	25.2%	34.6%	2.5%	-3.1%	1.9%	-1.9%	-0.5%
广电设备	20.0%	20.1%	18.4%	20.3%	21.8%	19.0%	17.5%	19.1%	19.9%	1.8%	-1.1%	-0.9%	-1.2%	-1.9%
专网通信	25.8%	26.9%	37.5%	27.6%	28.2%	31.0%	45.2%	27.8%	28.7%	2.4%	4.1%	7.7%	0.2%	0.5%
北斗/军工	26.0%	19.9%	20.6%	20.3%	19.3%	19.1%	20.4%	21.6%	24.4%	-6.7%	-0.8%	-0.2%	1.3%	5.1%
行业整体	21.3%	21.2%	22.4%	21.2%	20.3%	19.0%	21.1%	19.2%	17.7%	-1.0%	-2.2%	-1.3%	-2.0%	0.6%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 3：三项费用率 9 季度下降，预计未来趋于稳中有升



资料来源：wind，天风证券研究所

3.1. 管理费用率：受营收增速放缓，5G、新业务研发加大影响，连续4季度下降后开始企稳回升

通信设备行业整体 17Q2及17Q3管理费用率分别同比下降1.7和上升0.2个百分点，剔除中兴通讯后，行业整体17Q2及17Q3管理费用率分别同比下降0.4和上升0.3个百分点，此前下降主要原因在于之前受益运营商4G以及中移动大搞宽带建设行业收入仍在快速增长、企业积极控制成本，管理费用率下降。但是随着收入增长放缓，同时企业积极投入5G以及寻求转型新增投入，管理费用率开始企稳回升，预计未来数个季度将持续该趋势。

分子行业来看：

电信设备领域 17Q2及17Q3管理费用率分别同比下降2.3和0.2个百分点，剔除中兴通讯后，17Q2及17Q3管理费用率分别同比下降0.6和上升0.1个百分点，主要原因在于收入增长放缓，同时企业积极投入5G等新业务以及寻求转型新增投入；其中：

(1) **无线设备子行业** 17Q3管理费用率同比上升0.8个百分点，主要原因在于作为早周期行业，无线设备收入增长疲软甚至下降带动管理费用率持续提升所致；此外，可以看到有部分无线设备板块厂商积极向消费电子、汽车电子、精密金属加工、互联网及军工等领域转型，该部分企业的管理费用同比已经出现小幅下滑，预计是随着新业务的逐步起量，整体的费用率已经基本持平稳定。

(2) **主设备中兴通讯** 17Q3管理费用率同比上升0.5个百分点，此前连续4个季度出现同比下降，主要原因在于公司逐步摆脱美国出口限制，营收恢复增长，同时积极管控费用所致。17Q3同比上升主要是Q3单季度营收同比下滑5.2%，而研发费用维持稳定较高水平，我们认为，随着公司后续战略收缩亏损业务，提升经营管理效率，但运营商资本开支下滑背景中公司增速承压，同时需要大力投入研发备战5G，因此预计未来数个季度管理费用率或将稳中略升。

(3) **光纤光缆子行业** 17Q3季度管理费用率7.3%，同比上升0.2个百分点，环比上升0.7个百分点。子行业中企业管理费用率分别不同程度有所上升，部分企业研发投入增大，管理费用率增长较快：烽火通信Q3季度管理费用率12.4%，同比上升0.8个百分点，环比上升3.3个百分点。其中值得注意的是，亨通光电Q3管理费用率5.3%，同比下降0.1个百分点，环比下降1.1个百分点，管理费率呈不断下降趋势，公司成本改善能力显著。

(4) **光器件子行业** 17Q3季度管理费用率9.2%，同比减少0.5个百分点。自15年Q3季度至17年Q3季度管理费用率持续8个季度同比下降，从时间维度来看，正好衔接上光器件营收迅速增长的这一时期，因此我们判断主要原因在于行业景气提升推动收入快速

增长所致。未来持续的研发投入将带来营收的快速增长，预计行业整体管理费用率将趋于平稳。

(5) 网络优化 17Q3 管理费用率分别同比持平，过去 13 个季度中有 8 个季度同比下降，主要原因在于：一方面随着 4G 建设后周期持续，行业公司营收继续快速增长，另一方面行业竞争激烈推动企业积极加强费用管控（如裁员）所致，因此，我们判断，未来一定时间内管理费用率将继续稳中有降；但是长期看，网优行业竞争激烈，公司转型投入不可避免，管理费用率将稳中有升。

非电信设备领域：

(1) 专网通信子行业 17Q2 和 17Q3 管理费用率分别同比上升 0.2 和 0.3 个百分点，主要系研发费用投入加大，并且像海能达、星网锐捷等龙头公司收购费用大幅增加。但从历史数据看，整体呈下降趋势，主要原因在于行业需求保持平稳快速增长，而管理费用相对刚性所致，预计未来这一趋势将延续稳中有降。

(2) 北斗导航及军工通信 17Q2 及 17Q3 管理费用率同比提升 1.5 和 2.7 个百分点，17Q1 及之前几个季度来看，行业管理费用率已连续 6 个季度下降，主要原因在于并购带来的收入快速扩大同时研发相对刚性。17Q2 和 17Q3 管理费用率同比提升，主要原因在于营收增长放缓同时个别公司研发和员工快速扩张致短期费用率提升，我们判断未来该子行业管理费用率逐步趋稳。

(3) 物联网产业链 17Q2 及 17Q3 管理费用率分别同比上升 1.6 和 2.8 个百分点，近四个季度保持同比提升，我们判断主要原因在于随着产业逐步到达爆发的边缘，行业内各家公司持续加码研发投入，储备核心技术和产品，以在网络覆盖基本完成、芯片量产模组成本下降后，有望快速推出终端应用产品。我们判断，未来行业应用爆发后推动营收快速增长，同时研发投入放缓，管理费用率将稳中有降。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q2 和 17Q3 管理费用率同比提升-0.3 和 1.1 个百分点，在 Q2 单季度同比下降后，Q3 管理费用率同比提升，和此前几个季度类似。主要原因在于目前 IDC 也在经历升级，各家 IDC 厂商都在投入研发布局云和 CDN 等增值服务。我们预计，未来几个季度，管理费用率仍将保持稳定上升趋势。

(5) 大数据子行业 17Q3 管理费用率同比提升 0.9 个百分点，云计算及大数据等新业务仍处于早期研发投入阶段，虽然行业市场逐步打开，但配合客户需求进行的定制化开发投入仍然较高。随着行业逐步进入变现落地期，前期研发投入有望逐步摊薄，管理费用率有望稳步下降。

(6) 广电设备 17Q1 及 17Q2 管理费用率分别同比下降 0.0 和 1.1 个百分点，17Q3 同比下降 0.8 个百分点，行业管理费用率持续下降，主要原因在于虽然行业需求疲软营收增长缓慢，但行业部分企业传统业务停滞、同时新业务发展不前不再投入研发，导致管理费用大幅减少。我们判断这一趋势未来数个季度内仍将持续，行业内公司转型升级或带来管理费用率上升。

电信运营行业：通讯运营 17Q1、Q2 管理费用率同比增长 0.8 个百分点和降低 0.1 个百分点，17Q3 同比增长 0.3 个百分点。由于行业内企业数量少，规模大，行业整体发展也进入平稳期。运营商的管理费用较为刚性，我们判断将继续呈现稳中略升的态势。

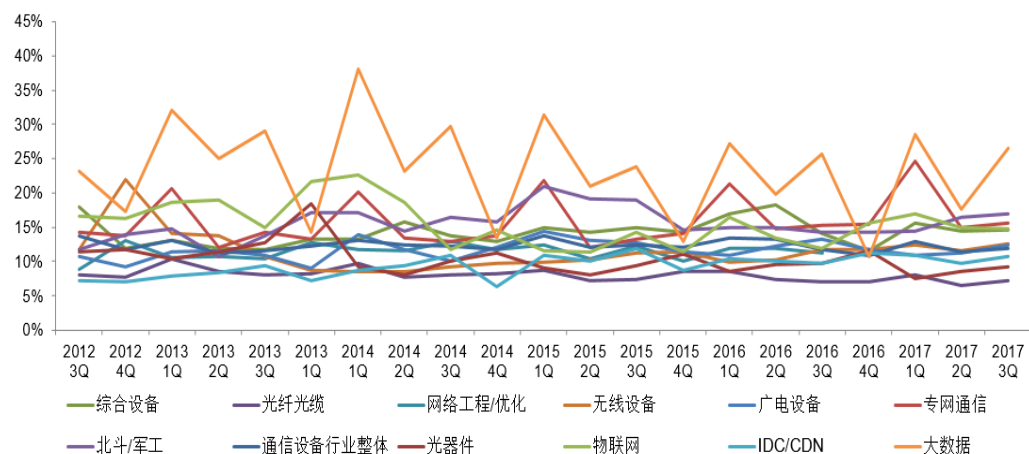
表 4：管理费用率连续 5 个季度下降后开始稳中有升

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	14.9%	14.3%	17.0%	18.3%	14.1%	11.6%	15.7%	14.5%	14.6%	-0.8%	-2.7%	-1.3%	-3.8%	0.5%
光纤光缆	7.4%	8.6%	8.5%	7.4%	7.1%	7.1%	8.1%	6.6%	7.3%	-0.3%	-1.5%	-0.4%	-0.8%	0.2%
光器件	9.4%	11.1%	8.6%	9.6%	9.7%	11.6%	7.6%	8.5%	9.2%	0.3%	0.5%	-1.0%	-1.1%	-0.5%
网络优化	11.3%	8.9%	11.9%	9.5%	10.8%	9.2%	11.3%	9.9%	10.8%	-0.5%	0.3%	-0.6%	0.4%	0.0%

无线设备	11.3%	11.5%	9.9%	10.2%	11.8%	11.7%	12.5%	11.6%	12.6%	0.5%	0.2%	2.6%	1.4%	0.8%
电信设备	11.7%	11.8%	12.9%	13.0%	11.0%	9.8%	12.2%	10.7%	10.8%	-0.7%	-2.0%	-0.7%	-2.3%	-0.2%
物联网	14.3%	11.5%	16.4%	13.4%	12.0%	15.6%	17.0%	15.0%	14.8%	-2.3%	4.1%	0.6%	1.6%	2.8%
IDC/CDN	11.9%	8.7%	10.4%	10.1%	9.7%	11.2%	11.0%	9.8%	10.8%	-2.2%	2.5%	0.6%	-0.3%	1.1%
大数据	23.9%	12.9%	27.2%	19.9%	25.7%	10.7%	28.5%	17.6%	26.6%	1.8%	-2.2%	1.3%	-2.3%	0.9%
广电设备	12.7%	11.4%	10.9%	12.3%	13.2%	11.8%	10.9%	11.2%	12.4%	0.5%	0.4%	0.0%	-1.1%	-0.8%
专网通信	13.3%	14.1%	21.4%	14.8%	15.3%	15.4%	24.7%	15.0%	15.6%	2.0%	1.3%	3.3%	0.2%	0.3%
北斗/军工	19.0%	14.6%	14.9%	14.9%	14.2%	14.2%	14.5%	16.4%	16.9%	-4.8%	-0.4%	-0.4%	1.5%	2.7%
行业整体	12.5%	12.1%	13.5%	13.2%	11.8%	10.9%	13.0%	11.5%	12.0%	-0.7%	-1.2%	-0.5%	-1.7%	0.2%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 4：管理费用率连续 5 个季度下降后开始稳中有升



资料来源：wind，天风证券研究所

3.2. 销售费用率：受营收增速放缓影响，经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升

通信设备行业 17Q2 及 17Q3 销售费用率分别同比下降 1.3 和上升 0.1 个百分点，经过连续 13 个季度同比下降后开始稳中有升。之前下降反映着几年随着运营商 4G 网络持续建设、运营商固网宽带投入加大，带动营收快速增长，同时以及国家大力反腐，企业市场拓展带来的销售费用增长速度低于营收增速，销售费用压力持续缓解。但随着 4G 后周期收入增速放缓，行业销售费用率开始上升。未来我们预计随着 4G 网络及固网宽带大规模投入逐步结束，营收增长放缓后，销售费用率将趋稳或上升。

分子行业来看：

电信设备领域 17Q2 及 17Q3 销售费用率分别同比下降 1.5 个百分点和持平，连续 14 个季度同比下降，主要原因与上述分析一致，近几年运营商 4G 建设和宽带建设带来收入快速增长，同时国家大力反腐推动企业销售费用增长放缓，从而使销售费用率持续下降。17Q3 同比持平主要是随着 4G 网络及固网宽带大规模投入逐步结束，营收增长放缓。其中：

(1) **无线设备子行业** 17Q3 销售费用率同比略微下降 0.4 个百分点，已经连续第二个季度出现同比下滑，主要原因随着转型业务的收入逐步增加，销售费用将逐步稳定，但我们认为后续随着转型新业务的持续加码，未来销售费用率仍将稳中有升。

(2) **主设备中兴通讯** 17Q3 销售费用率同比上升 1.4 个百分点，在连续 2 个季度同比下降之后出现同比微增，我们认为大的趋势依然不变：由于公司战略收缩亏损业务、减少营销投入，同时美国出口限制解除推动公司收入增长，我们判断未来销售费用率稳中有降。

(3) **光纤光缆子行业** 17 年 Q3 季度销售费用率 4.2%，同比下降 0.2 个百分点，环比增

加 0.3 个百分点，较上季度有所增加，但整体仍处较低水平，综合反映行业景气度较高，营收增速较快，销售费用增速低于收入增速。其中龙头公司销售费用率变动平稳，说明龙头企业销售渠道及相关成本逐步完善。我们判断，随着光通信持续景气带来收入快速增长，预计未来数个季度内行业销售费用率仍有望稳中有降。

(4) 光器件子行业 17 年 Q3 季度销售费用率 3.4%，同比上升 0.6 个百分点。销售费用率连续两个季度上升。与光纤光缆子行业相反，光器件子行业公司多为新上市公司，销售渠道建设及费用投入伴随着公司营收规模的增长，营收增长带来的是销售费用的投入，也契合公司在全球建立销售子公司，拓展全球销售渠道的趋势。我们预计随着光器件行业增速维持，公司拓展持续，销售费用率将继续稳中有升，直到公司达到一定规模效应。然而光器件行业集中程度低，且随产品迭代竞争不断加剧，因此一时间难以获得像光纤光缆行业的高集中度，预计销售费用将持续投入。

(5) 网络优化子行业 17Q2 及 17Q3 销售费用率分别同比下降 0.2 和提升 0.2 个百分点，过去 14 个季度，有 11 个季度销售费用率是下降的，主要原因为：一方面，随着 4G 建设进入后周期阶段，行业整体营收增长持续，另一方面，国家加强反腐推动销售费用增长放缓；但长期看，随着市场竞争加剧，行业处于整合阶段，预计销售费用率将稳中有升，行业整合基本完成后，销售费用率才有望逐步回落。

非电信设备领域:

(1) 专网通信子行业 17Q2 和 17Q3 销售费用率分别同比下降 0.5 和 0.8 个百分点，主要因为收入快速增长，并且渠道、品牌投入等已趋于稳定，规模化效应逐步显现。我们判断，未来随着市场的成功打开，以龙头海能达为代表的营收增长将快于销售费用增长，预计销售费用率稳中有降。

(2) 北斗导航及军工通信 17Q2 及 17Q3 销售费用率分别同比下降 0.5 和提升 1.3 个百分点，扣除非军工业务并表效应过大的航天通信后，分别上升 0.2 和 0.7 个百分点，近两个季度与过去连续 6 个季度的费用率下降趋势有所改变，主要原因收军改影响，收入增长疲软。我们判断，未来随着军改的逐步完成，军工及北斗导航订单加速落地，行业营收有望恢复较快增速，预计未来销售费用率将呈稳中有降的趋势。

(3) 物联网产业链 17Q2 及 17Q3 销售费用率分别同比下降 3.1 和提升 0.9 个百分点，除 17Q2 此前近 8 个季度销售费用率同比持续增长。主要原因在于由于物联网行业处于爆发的风口，行业内企业积极进行市场布局和渠道建设所致。17Q2 同比下降主要是刚上市的鼎信通讯季节性比较明显，扣除后销售费用率仍然同比上升。我们判断，长期看，未来随着 NB-IoT 网络覆盖的逐步完成，芯片模组价格下降到适当的水平，物联网行业营收有望进入高速增长期，预计销售费用率将趋稳并逐步下降。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q2 和 17Q3 销售费用率分别同比持平 and 上升 0.7 个百分点，在连续 6 个季度销售费用率稳中有降后近两个季度开始企稳上升。主要是行业内公司前期处于快速发展期，收入增速较快。随着增速放缓以及竞争加剧下，行业销售费用率近两个阶段开始上升，预计未来几个仍将稳中有升。

(5) 大数据子行业 17Q3 销售费用率同比下降 0.8 个百分点，行业收入季度波动性较高，三四季度核心业务收入确认快速提升，费用率逐步摊薄。云计算、大数据行业属于技术研发密集型行业，销售费用投入相对较低。行业落地快速启动，政府、运营商等客户认可度显著提升，前期渠道投入步入收获期，销售费用逐步摊薄，预计未来行业销售费用率有望持续稳步下降。

(6) 广电设备子行业 17Q1 及 17Q2 销售费用率分别同比下降 0.9 和 1.1 个百分点，17Q3 下降 2.3 个百分点。主要原因：一方面行业经过洗牌进入相对稳定状态，份额和渠道已经基本固定，销售费用基本稳定；另一方面部分企业转型进入收获期推动一定的收入增长；但由于行业需求整体疲软，我们判断销售费用率难以持续下降。

电信运营行业: 通讯运营 17Q1、Q2 销售费用率同比降幅为 1.3 个百分点和 0.4 个百分点，17Q3 同比下降 0.3 个百分点。由于基数较大和增长趋缓等因素，运营商对固网业务投入

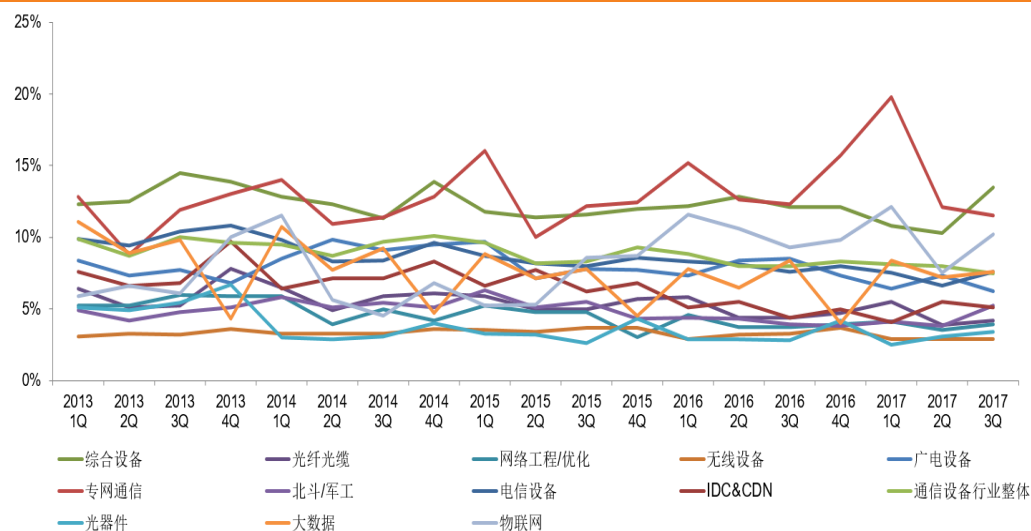
的销售费用基本稳定；而从 16Q4 开始，运营商与互联网企业合作推出的 2C2I 业务逐步展开，通过互联网等手段销售的卡种和各类后向流量包层出不穷。根据中国联通中报数据，新增 4G 用户中 60% 以上是通过 2I2C 业务。我们判断，2I2C 业务已成为运营商主要的销售和用户推广手段，其费用较传统的营业厅销售模式要低，子行业销售费用率或保持稳中微降。

表 5：销售费用率经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	11.6%	12.0%	12.2%	12.8%	12.1%	12.1%	10.8%	10.3%	13.5%	0.5%	0.1%	-1.4%	-2.5%	1.4%
光纤光缆	5.0%	5.7%	5.8%	4.4%	4.4%	4.7%	5.5%	3.9%	4.2%	-0.6%	-1.0%	-0.3%	-0.5%	-0.2%
光器件	2.6%	4.3%	2.9%	2.9%	2.8%	4.2%	2.5%	3.1%	3.4%	0.2%	-0.1%	-0.4%	0.2%	0.6%
网络优化	4.8%	3.0%	4.6%	3.7%	3.7%	3.9%	4.1%	3.5%	3.9%	-1.1%	0.9%	-0.5%	-0.2%	0.2%
无线设备	3.7%	3.7%	2.9%	3.2%	3.3%	3.7%	2.9%	2.9%	2.9%	-0.4%	0.0%	0.0%	-0.3%	-0.4%
电信设备	8.0%	8.6%	8.3%	8.1%	7.6%	8.0%	7.5%	6.6%	7.6%	-0.4%	-0.6%	-0.8%	-1.5%	0.0%
物联网	8.6%	8.7%	11.6%	10.6%	9.3%	9.8%	12.1%	7.5%	10.2%	0.7%	1.1%	0.5%	-3.1%	0.9%
IDC/CDN	6.2%	6.8%	5.1%	5.5%	4.4%	5.0%	4.1%	5.5%	5.1%	-1.8%	-1.8%	-1.0%	0.0%	0.7%
大数据	7.8%	4.5%	7.8%	6.5%	8.4%	4.0%	8.4%	7.2%	7.6%	0.6%	-0.5%	0.6%	0.7%	-0.8%
广电设备	7.8%	7.7%	7.3%	8.4%	8.5%	7.3%	6.4%	7.3%	6.2%	0.7%	-0.4%	-0.9%	-1.1%	-2.3%
专网通信	12.2%	12.4%	15.2%	12.6%	12.3%	15.7%	19.8%	12.1%	11.5%	0.1%	3.3%	4.6%	-0.5%	-0.8%
北斗/军工	5.5%	4.3%	4.4%	4.3%	3.9%	3.8%	4.1%	3.8%	5.2%	-1.6%	-0.5%	-0.3%	-0.5%	1.3%
行业整体	8.0%	8.3%	8.1%	8.0%	7.5%	7.8%	7.5%	6.7%	7.6%	-0.5%	-0.5%	-0.6%	-1.3%	0.1%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 5：销售费用率经过连续 13 季度同比下降后开始稳中有升



资料来源：wind，天风证券研究所

3.3. 财务费用率：短期人民币升值汇兑损失有所增加，预计未来趋向稳定

通信设备行业 17Q2 及 17Q3 财务费用率分别同比提升 1 和下降 0.6 个百分点，主要是随着 4G 大规模建设告一段落，营收增速放缓，整体利率环境也并不会太宽松，同时人民币企稳升值带来汇兑损失。但由于企业通过融资有效降低了债务成本，我们综合判断未来行业财务费用率未来趋稳。

分子行业来看：

电信设备领域 17Q2 及 17Q3 财务费用率分别同比提升 1.3 和 0.7 个百分点，此前连续 9 个季度有 7 个季度同比下降，主要原因是近几年运营商 4G 建设和宽带建设带来收入快速

增长，同时行业内企业过去数个季度二级市场融资顺利所致；近两个季度提升主要是随着营收增速放缓，利率环境不宽松叠加人民币升值带来的汇兑损失，财务费用率开始出现同比提升。我们判断，未来随着营收增长放缓，预计财务费用率将趋向稳定；其中：

(1) 无线设备子行业 17Q3 财务费用率同比微增 0.7 个百分点，同比有所上升，从业务来看，行业内企业一方面向新兴业务的转型需要扩大债务规模，另外一方面转型逐步步入收获期也为企业带来收入的快速增长，有效摊薄了财务费用。从汇率来看，三季度由于人民币兑美元的升值，出现一定的汇兑损失，所以出现小幅增加，下一步看，我们认为财务费用更多会收到主业的影响，预计继续维持小幅波动。

(2) 主设备中兴通讯 17Q3 财务费用率同比上升 0.4 个百分点，主要因为本期汇率波动产生汇兑损失所致，预计后续财务费用更多会收到主业的影响，预计继续维持小幅波动。

(3) 网络优化 17Q2 及 17Q3 财务费用率分别同比提升 0.5 和 0.5 个百分点，整体保持稳中有升趋势，主要原因在于：一方面行业营收有一定增长，但增速放缓；另一方面行业企业积极转型，债务规模扩大。未来，随着竞争日趋激烈，预计未来财务费用率将稳中有升。

(4) 光纤光缆子行业 17 年 Q3 季度整体财务费用率 1.4%，同比下降 0.1 个百分点，连续三个季度保持不变。整体来看，行业内企业财务费用率均在比较低的一个水平，除去通鼎互联和永鼎股份财务费用率在 2.9%和 2.3%之外，其余企业均在 1%左右，整体呈下降趋势。而通鼎互联和永鼎股份的高财务费用率来自于汇兑损益所导致。值得关注的是中天科技财务费用增长较多，从 0.5%增长到 0.8%，其主要受人民币上涨导致的汇兑损益（4000 万）所致。其他企业我们认为主要原因在于光通信景气度高企，行业营收增长较快，同时企业融资增加，财务成本降低所致，预计这一趋势未来数个季度内仍将延续。

(5) 光器件子行业 17 年 Q3 季度整体财务费用 1.3%，同比上升 0.9 个百分点。略微上升的主要原因在于上半年人民币升值压力导致汇兑损益的上升，而多数光器件公司的客户主要在海外，这也造成多数光器件公司财务费用的上升。我们预计随着各个企业对汇兑损益的认知逐步成熟，应用相关套期保值的工具，预计未来数个季度财务费用率将逐步平稳。

非电信领域：

(1) 专网通信子行业 17Q2 和 17Q3 财务费用率分别同比提升 0.5 和 1 个百分点，主要是收购费用以及人民币相对美元升值带来的汇兑损失所致，但是近 9 个季度有 6 几个季度下降，呈稳中有降的趋势。其中行业龙头企业前期市场投入成效显著，全球市场份额不断提升，营收规模持续增大，规模效应逐步显现，叠加融资成功，财务费用率持续下降，预计未来会维持该趋势。

(2) 北斗导航及军工通信 17Q2 及 17Q3 财务费用率分别同比上升 0.3 和 1.1 个百分点，经历了 5 个季度的同比下降后近两个开始连续上升，主要原因受军改影响，营收增长较慢所致；我们判断，未来随着新军改逐步完成后军工订单的持续释放推动行业营收快速增长，财务费用率将稳中有降。

(3) 物联网产业链 17Q2 及 17Q3 财务费用率分别同比下降 0.2 个百分点和持平，区别于过去 10 个季度财务费用率不断上升，近 3 个季度开始有所下降，反映行业营收增速已逐步提速，同时新增企业上市融资降低财务费用，综合推动财务费用率下降，预计未来数个季度行业整体财务费用率将维持稳步下降趋势。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q2 和 17Q3 财务费用率分别同比下降 0.9 和 1.8 个百分点，主要原因在于行业主要企业如科华恒盛、光环新网等数据中心运营商在 16 年完成了大笔融资，债务逐步偿清，以及业务收入稳步增长所致。数据中心行业作为重资产型行业，融资需求仍存，未来整体有望维持稳定。

(5) 大数据子行业 17Q3 财务费用率同比下降 0.6 个百分点，云计算及大数据行业企业传统业务现金流较为优秀，新业务也逐步进入收获期，财务费用率较低。随着核心业务落地快速推进，财务费用有望被持续摊薄。随着转型企业逐步进入收获期，预计未来财务费用率有望稳步下降。

(6) 广电设备 17Q1 及 17Q2 财务费用率分别同比增长 0.0 和 1.0 个百分点, 17Q3 上升 1.2 个百分点。主要原因在于行业内较多企业 17 年融资额较 16 年有较大幅度的减少, 资金使用成本增加。总体来看, 由于营收将长期疲软, 财务费用率或将持续上升。

电信运营领域:

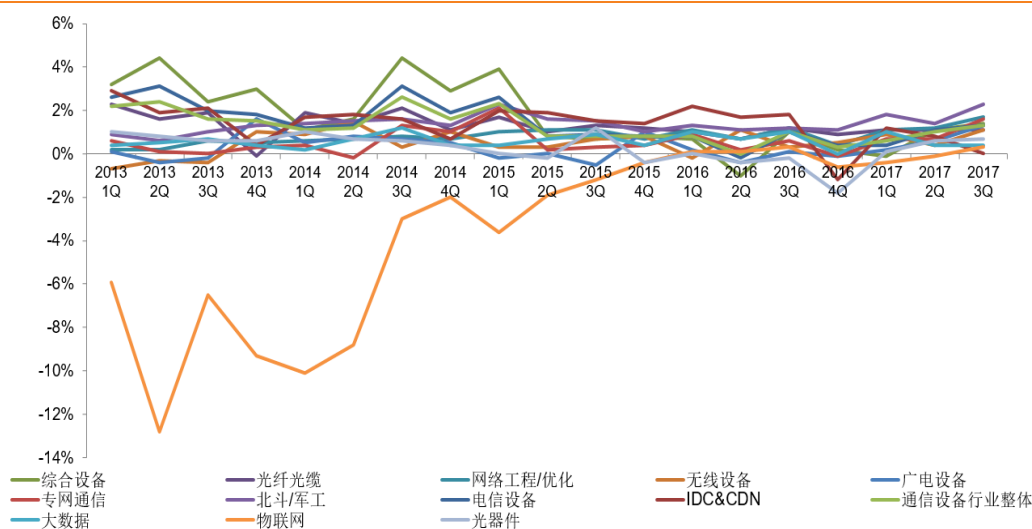
电信运营行业 17Q1、Q2 财务费用率同比增长为 0.3 和 0.3 个百分点, 17Q3 同比增长 0.2 个百分点。主要原因为营收规模增长趋缓, 以及行业内主要企业财务费用略有增加, 造成财务费用率提升。16Q1 开始, 财务费用率连续 4 个季度呈下降趋势, 主要原因是运营商资本开支减少造成的利息等费用降低。整体来看, 如果剔除中国联通混改产生的财务费用, 行业的财务费用较为刚性。我们判断, 行业营收增长和 2018 年 H2 开始的 5G 资本开支加大将互相抵消, 行业财务费用率基本保持平稳。

表 6: 财务费用率短期人民币升值汇兑损失有所增加, 未来有望趋稳

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	0.7%	0.8%	0.7%	-1.0%	1.0%	0.2%	-0.1%	1.1%	1.0%	0.3%	-0.6%	-0.8%	2.1%	0.4%
光纤光缆	1.3%	1.2%	1.0%	0.7%	1.2%	0.9%	1.1%	1.1%	1.4%	-0.1%	-0.3%	0.1%	0.4%	-0.1%
光器件	1.2%	-0.4%	0.0%	-0.4%	-0.2%	-1.8%	0.1%	0.6%	1.1%	-1.4%	-1.4%	0.1%	1.0%	0.9%
网络优化	1.1%	0.7%	1.1%	0.7%	1.2%	0.4%	1.1%	1.2%	0.7%	0.1%	-0.3%	0.0%	0.5%	0.5%
无线设备	0.3%	0.5%	0.9%	0.4%	1.1%	0.2%	1.0%	1.4%	1.7%	0.8%	-0.3%	0.1%	1.0%	0.7%
电信设备	0.9%	0.8%	0.8%	-0.2%	1.0%	0.4%	0.4%	1.1%	1.8%	0.1%	-0.4%	-0.4%	1.3%	0.3%
物联网	-1.2%	-0.4%	0.1%	0.1%	0.3%	-0.6%	-0.4%	-0.1%	1.3%	1.5%	-0.2%	-0.5%	-0.2%	0.0%
IDC/CDN	1.5%	1.4%	2.2%	1.7%	1.8%	-1.2%	1.2%	0.8%	1.6%	0.3%	-2.6%	-1.0%	-0.9%	-1.8%
大数据	0.9%	0.4%	1.0%	0.7%	1.0%	0.0%	1.0%	0.4%	2.3%	0.1%	-0.4%	0.0%	-0.3%	-0.6%
广电设备	-0.5%	1.0%	0.2%	-0.4%	0.1%	-0.1%	0.2%	0.6%	1.3%	0.6%	-1.1%	0.0%	1.0%	1.2%
专网通信	0.3%	0.4%	0.9%	0.2%	0.6%	-0.1%	0.7%	0.7%	0.3%	0.3%	-0.5%	-0.2%	0.5%	1.0%
北斗/军工	1.5%	1.0%	1.3%	1.1%	1.2%	1.1%	1.8%	1.4%	0.0%	-0.3%	0.1%	0.5%	0.3%	1.1%
行业整体	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%	1.0%	0.3%	0.6%	1.0%	0.4%	0.2%	-0.5%	-0.2%	1.0%	0.3%

资料来源: wind, 天风证券研究所

图 6: 财务费用率短期人民币升值汇兑损失有所增加, 未来有望趋稳



资料来源: wind, 天风证券研究所

4. 归属于母公司净利润——4G 后周期增速显著放缓, 光通信、

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

主设备、专网结构性亮点

通信设备行业整体归属于上市公司净利润 17Q2 和 17Q3 分别同比增长 9.3%和 4.9%，中兴通讯 16 年计提大额罚款后行业开始重回增长，扣除中兴后 17Q3 同比下滑 8.2%，首次出现同比下滑。可以看出，行业在连续 7 个季度高增长后（过去 4 个季度增速 60%以上），增速开始显著放缓，随着运营商 4G 网络建设高峰的过去，同时 5G 尚需等待，预计短期内这一趋势仍将继续。细分领域看，光通信、专网、云计算大数据等子行业净利润增速亮眼，主设备因中兴通讯手机大幅减亏，短期盈利能力较大改善，物联网随着市场大规模推广，也有望迎来高增长。

4.1. 电信领域：17Q3 同比增长 12.4%但增速放缓，光纤光缆和主设备表现靓丽

电信设备行业过去 8 个季度归属于上市公司净利润保持快速增长，尤其 15Q4-16Q3 保持持续高增长（+40%），主要受益于中移动带动的运营商大规模固网宽带建设以及 4G 建设的继续，但从 2016 年 Q4 开始增速开始显著放缓（中兴罚款影响较大），17 年 Q1、Q2 和 Q3 电信设备子行业归属上市公司净利润同比增长 22.7%、15.3%和 12.4%，增速显著放缓。主要原因一方面在于基数较高，另一方面在于运营商 4G 建设高峰逐步过去；我们判断，受益于运营商的宽带规模建设，低频重耕和物联网规模建设，整体行业将继续保持增长，但增速将放缓。预计光通信将保持高景气，业绩持续快速增长。

（1）**无线设备** 17Q3 归母净利润同比下滑 280.5%，主要原因在于作为早周期行业，4G 高峰已过，而 5G 尚早，行业营收增长疲软甚至下滑，同时竞争激烈导致毛利率下降，尤其大富科技亏损持续扩大。我们认为，短期内 5G 对板块公司业绩尚难拉动，预计这一盈利下滑趋势未来数个季度仍将持续，只有较早向消费电子、互联网、军工等领域转型的企业依靠新业务能对盈利形成一定支撑。

（2）**主设备中兴通讯** 17Q3 归属上市公司股东净利润同比增长 47.6%，主要原因在于在于公司积极收缩亏损业务，出售努比亚股权获得投资收益所致，但剔除该影响，预计公司全年主营业务营业利润稳定增长。随着 4G 规模建设接近尾声，运营商整体资本开支下滑，预计未来数个季度主设备商业绩增长将承压。

（3）**网络优化子行业** 17Q2 及 17Q3 归母净利润同比增长 44.2%和下降 6.3%，一方面企业通过积极控制成本、费用等盈利能力有回升态势，另一方面行业内公司积极转型富春通信等公司收购新业务有并表效应。但是行业仍处激烈竞争，价格下降，业绩增长承压；展望未来，我们认为，短期内，由于需求疲软，行业竞争激烈，板块内公司盈利压力仍然较大；长期看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业需求未来存在快速增长空间；到时经过充分洗牌、集中度进一步提升后、剩下的企业将迎来盈利增长的春天，此外积极转型成功进入收获期的企业也值得期待。

（4）**光纤光缆子行业**连续 9 个季度实现归属上市公司股东净利润的快速增长（20%-200%），17 年 Q3 季度整体归母净利润规模达 18.33 亿元，同比增速为 23.9%，环比增长 7%，整体净利润率在 7.6%，高于过去两个季度的数据。内生增长高的公司是亨通光电，通光线缆和特发信息，亨通作为拥有自主光棒技术的企业，享受光棒高价值所带来的高利润。通光线缆受营业外利润增加影响（增长 YOY62.38%，系因光纤供应紧张产生的违约金）导致最终净利润同比增长较多，而特发信息则是整体业务企稳，除光纤光缆业务外，军工和代工业务企稳回升，助力净利润快速增长。中天科技位列涨幅第四，系电缆板块受原料价格上涨影响，人民币升值公司部分海外收入未结汇造成 4000 万汇兑损失，净利润有所下滑。鑫茂科技则是主业光纤光缆业务保持高增速，另外有并表因素，17 年 Q3 季度净利润同比增长 183%。

我们坚持我们的观点：行业的核心竞争力在于光纤预制棒，只有龙头企业在享受营收增长的同时成本也不上升，从而实现盈利远高于行业增速并且持续性可保证。

（5）**光器件子行业**连续 8 个季度归属于上市公司股东的净利润快速增长，17 年 Q3 季度整体归母净利润实现 3.84 亿元，同比增长 76.1%，环比增长 22%，整体净利润率在 9.9%，较上

季度有所回落，主要来源于高速光模块市场竞争逐渐激烈，同时成本不断提高；但总体净利率仍保持高位，体现出了精密制造和封装行业高壁垒所带来的利润率。Q3 季度增速同比大幅提高，主要源自于下半年电信市场逐渐回暖，导致大批电信光器件厂商收入不断确认，同时 2016 年 Q3 季度净利润为 2016 年全年最低，基数较低。我们判断未来数个季度光器件子行业受益网络的普及和流量的增长，以及国产替代和向上游扩张，行业归属上市公司的净利润将保持较快增长趋势。

4.2. 非电信领域：专网、云计算大数据行业快速增长，期待物联网和军工未来表现

(1) **专网通信子行业** 17Q3 归属上市公司股东净利润同比增长 157.7%，主要原因一方面为订单结算具有较强的季节性效应，三季度结算增多；另一方面，北讯电信并表所致。展望未来我们认为，行业集群通信龙头海能达，受益国内行业增长以及海外市场份额提升，叠加规模效应，未来有望保持快速增长；此外，企业网龙头之一星网锐捷未来也有望保持快速增长趋势。

(2) **IDC 及 CDN 子行业** 17Q2 和 17Q3 归母净利润同比分别增长 44.0%和下降-15.2%，17Q2 剔除来自科华恒盛大规模的非经常性损益，整体维持稳定 30%左右增速。17Q3 大幅下滑主要是网宿科技利润同比下滑 52.7%所致。随着并表效应逐步消化，IDC 行业整体利润增速回归内生增速。IDC 和 CDN 作为互联网重要的基础设施，受益于网络流量 30-40%的高速增长，行业整体需求持续旺盛，虽然行业竞争加剧对价格和盈利能力形成一定拖累，但行业整体净利润增速仍维持 30%左右，关注 IDC 行业上架率及 CDN 价格见底时点。

(3) **北斗导航及军工通信子行业** 17Q2 及 17Q3 归母净利润同比下滑 11.8%和 40.1%，扣除航天通信后同比下滑 11.8%和 27%，主要受军改影响需求疲软以及竞争激烈毛利率下降所致，从中长期看，受益于政府对北斗产业的积极支持以及国防信息化、武器系统化进程的加速，行业整体有望保持快速增长。从季度数据上看，一、二季度军工订单较少叠加军改影响表现较差，随着军改完成，军工通信订单将逐步落地，同时，周边局势持续紧张，国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视，预计该子领域在明天增长势头将开始显现。

(4) **物联网产业链** 17Q2 及 17Q3 归母净利润同比下滑 10.9%和 20.2%，在经历了 9 个季度的同比增长后，连续两个季度同比下降，主要是东软载波、鼎信通信的窄带市场业务下滑，另外移为通信受到费用大幅增加影响同比也下滑。之前连续 9 个季度增长主要原因在于该板块上市公司大多为传统物联网应用业务，正稳步快速推进中。我们认为，未来随着运营商 NB-IoT 网络覆盖完成，以及芯片量产带来模组成本降低，行业应用有望大面积落地，从而推动新兴物联网应用业务快速成长，企业盈利有望迎来更高速增长。

(5) **大数据板块** 17Q3 归母净利润同比下滑 60.9%，主要由于亿阳信通大幅转亏。剔除亿阳信通影响，行业归母净利润同比提升 18%。前期行业部分企业外延带来并表效应推动业绩高速增长，并表效应逐步消除后逐步体现出行业内生增速。云计算和大数据行业应用蓬勃发展，政企、运营商等客户应用落地迅速推进，行业有望实现持续高速内生增长。

(6) **广电设备子行业** 17Q1 及 17Q2 归母净利润同比下滑 64.9%和 78.3%，17Q3 同比下滑 97.5%，下滑趋势进一步加剧。主要原因在于广电网络双向改造及三网融合进度较慢，需求增长疲软，而行业竞争激烈，同时上游芯片等原材料成本上升，导致毛利率大幅下降所致。我们判断，由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来数个季度内这一趋势仍将延续，盈利情况难以改善，只有积极并购转型寻求新发展的公司值得期待，但由于新业务利润贡献占比较少，短期内难以扭转净利润下滑的大趋势。

电信运营领域：

通讯运营行业 17Q1、Q2 归母净利润同比增长为 34.3%和 39.1%，17Q3 同比增长 205.7%。主要原因为中国联通业绩较去年同期有明显好转，行业毛利率提升。整体来看，2016Q1 开始连续 4 季度净利润下降趋势有所缓解，提速降费和取消漫游费造成的影响基本已经消

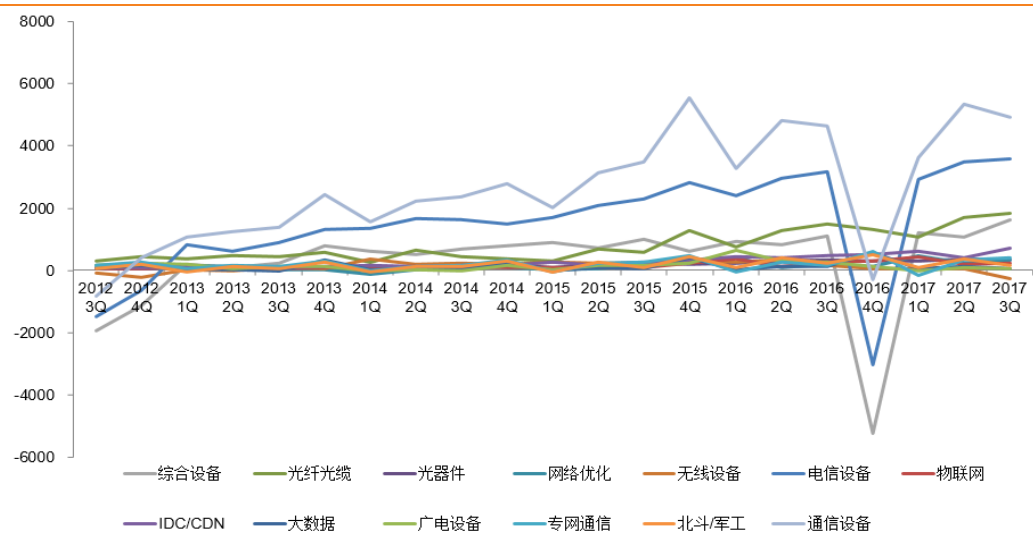
化。我们预计，随着移动用户 ARPU 值的提升，2017H2 到 2018 年行业净利润将呈现稳步上升的趋势。但值得注意的是，5G 相关投入加大造成费率提升和贡献利润有时间差，净利率有可能会受到一定的影响，2018-2020 年行业净利润可能出现震荡。

表 7：归母净利润继续快速增长但增速放缓，光通信、主设备、大数据结构性亮点

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	989	604	950	817	1092	-5216	1214	1079	1612	10.4%	-963.6%	27.8%	32.1%	47.6%
光纤光缆	598	1287	754	1289	1480	1303	1063	1712	1833	147.5%	1.2%	41.0%	32.8%	23.9%
光器件	189	243	292	345	304	315	355	341	384	45.0%	18.9%	21.6%	-1.2%	76.1%
网络优化	271	399	108	181	143	481	240	322	167	-54.2%	8.3%	110.2%	44.2%	-6.3%
无线设备	241	289	282	347	154	72	69	41	-278	-36.1%	-75.1%	-75.5%	-88.2%	-280.5%
电信设备	2288	2822	2386	2979	3173	-3045	2941	3495	3598	36.5%	-210.6%	22.7%	15.3%	12.4%
物联网	216	369	119	256	312	424	190	234	259	40.7%	7.3%	63.9%	-10.9%	-20.2%
IDC/CDN	333	428	405	489	526	627	402	704	446	58.0%	46.5%	-0.7%	44.0%	-15.2%
大数据	65	406	25	127	115	559	72	143	45	76.9%	37.7%	188.0%	12.6%	-60.9%
广电设备	216	646	299	258	120	-16	105	56	3	-44.4%	-102.5%	-64.9%	-78.3%	-97.5%
专网通信	282	465	-39	281	163	624	-153	351	420	-42.2%	34.2%	292.3%	24.9%	157.7%
北斗/军工	99	426	97	425	227	520	79	375	161	102.0%	7.5%	-26.8%	-18.6%	-40.1%
行业整体	3499	5562	3292	4815	4636	-307	3636	5358	4932	30.1%	-108.5%	10.0%	9.3%	4.9%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 7：归母净利润继续快速增长但增速放缓，光通信、主设备结构性亮点



资料来源：wind，天风证券研究所

5. ROE—整体进入下降通道，光通信、主设备、专网是亮点

通信设备行业 17Q2 及 17Q3 的 ROE 分别同比下滑 0.3 和 0.2 个百分点，扣除中兴后分别同比下降 0.6 和 0.5 个百分点，主要原因在此之前，受益于运营商的 4G 大规模建设和固网建设，行业整体 ROE 已经连续 12 个季度同比上升，随着基数的提升以及运营商 4G 规模建设告一段落，我们判断未来行业营收增长将逐步放缓，成本费用的刚性效应将显现，企业盈利增长放缓，ROE 开始进入下降通道，预计行业 ROE 未来或稳中有降。分领域，比较突出的，光通信预计 17 年随着光纤涨价将进一步提升 ROE，主设备随着中兴通讯经营改善 ROE 将稳中有升，同时，物联网和大数据未来 ROE 有望进一步提升。

分子行业来看：

5.1. 电信设备领域：ROE 经过 7 个季度提升后，连续第二个季度下降

电信设备领域 17Q2 及 17Q3 ROE 分别同比下降 0.1 和 0.1 个百分点，剔除中兴通讯后，16Q4 及 17Q1ROE 分别同比下降 0.5 和 0.7 个百分点，主要原因在于运营商 4G 规模建设告一段落，企业盈利增长放缓所致。

(1) **无线设备** 17Q3 的 ROE 同比下滑 2.4 个百分点，主要原因在于行业为 4G 建设早周期品种，收入逐步进入下降通道，ROE 已经连续多季下降。我们判断，随着 4G 建设近尾声，无线设备行业处于下行周期，ROE 将继续下降，唯有成功转型的公司有望实现盈利能力的提升。

(2) **主设备** 17Q3 的 ROE 同比提升 1.3 个百分点，已经连续第三个季度出现同比正增长，主要原因在于解除出口限制后公司的运营商业务的反弹，以及消费者业务战略收缩扭亏所致，预计公司 ROE 随着盈利的改善将稳中略升。

(3) **网络优化子行业** 17Q2 及 17Q3 的 ROE 分别同比提升 0.5 和下降 0.1 个百分点，行业盈利能力平稳中承压：一方面行业内部分企业积极转型新业务，增厚公司 ROE；一方面 4G 规模建设接近尾声，随着行业增长放缓，竞争日趋激烈，未来 ROE 的提升预计将在波动中缓慢进行。

(4) **光纤光缆子行业** 17 年 Q3 季度整体 ROE 3.8%，环比持平，同比下降 0.4 个百分点，下降主要是行业内公司包括亨通光电有大规模的股权融资摊薄净资产。整体保持稳步提升的趋势，主要受益于行业需求持续旺盛，光纤产品量价提升带动公司盈利能力大幅提升，随着整体行业维持高景气度，我们预计下半年这一趋势仍将延续。

(5) **光器件子行业** 17 年 Q3 季度整体 ROE 3.1%，环比上升 0.1 个百分点，同比上升 0.6 个百分点，整体稳中有升。光器件行业季度波动性较强，同时容易受到价格侵蚀，原材料产能以及下游客户集采需求的节奏的影响，相对 ROE 有所波动。而行业中各家企业在过去一年上游芯片供给不足、市场竞争激烈的情况下中能够整体保持 ROE 稳中有升，表现出光器件企业核心盈利能力紧跟行业景气度，进口替代的逻辑持续进行中。

5.2. 非电信设备领域：整理盈利能力承压，专网通信是亮点

(1) **专网通信** 17Q2 及 17Q3 的 ROE 分别同比下降 0.3 和提升 0.7 个百分点，主要是 Q3 行业内北讯集团并表北讯电信影响较大。但是从行业来说，盈利能力随着需求复苏在波动中提升，从个股来说，龙头企业份额不断扩张，享受高于行业的增长，并且成本控制能力等强于同行，盈利能力在稳步提升。长期看，行业龙头享受行业增长的同时还有份额持续提升带来的规模效应将驱动盈利能力持续向上，预计未来这一趋势仍将持续。

(2) **北斗导航及军工通信** 17Q2 及 17Q3 的 ROE 分别同比下降 0.5 和 0.4 个百分点，扣除航天通信后分别同比下降 0.6 和 0.4 个百分点。短期受军改影响盈利有所波动，大方向看，国防信息化、武器系统化推进将提升行业盈利能力。

(3) **物联网产业链** 17Q2 及 17Q3 的 ROE 分别同比下降 2.3 和 1.9 个百分点，主要是受板块上市新股较多，发行股份募集资金增加资产摊薄 ROE 所致，实际行业盈利能力基本保持稳定。未来随着行业需求的逐步爆发，公司盈利能力有望稳步提升。

(4) **IDC 及 CDN 子行业** 17Q2 ROE 基本持平，17Q3 ROE 同比下降 0.6 个百分点。数据中心业务方面：短期需求保持稳定增长，而供给增加相对较多，行业价格有下降趋势；CDN 领域价格战延续，对盈利能力形成较大拖累。随着行业需求持续快速增长、竞争格局不断优化，价格企稳后，行业盈利能力有望逐步好转。

(5) **大数据子行业** 17Q3 的 ROE 同比下滑 0.7 个百分点，主要收亿阳信通大幅转亏影响。剔除其影响后，行业 ROE 基本稳定。行业存在一定季节性波动，但云计算/大数据业务研发门槛较高，市场竞争格局相对良好，行业整体 ROE 有望保持基本稳定。随着云计算大数据成熟变现模式逐步落地，行业有望维持较强盈利能力。

(6) **广电设备** 17Q1 及 17Q2 的 ROE 分别同比下滑 1.5 和 1.5 个百分点，17Q3 下滑 0.8 个百分点。主要原因在于行业需求疲软，竞争激烈，盈利能力持续下降。

电信运营领域：

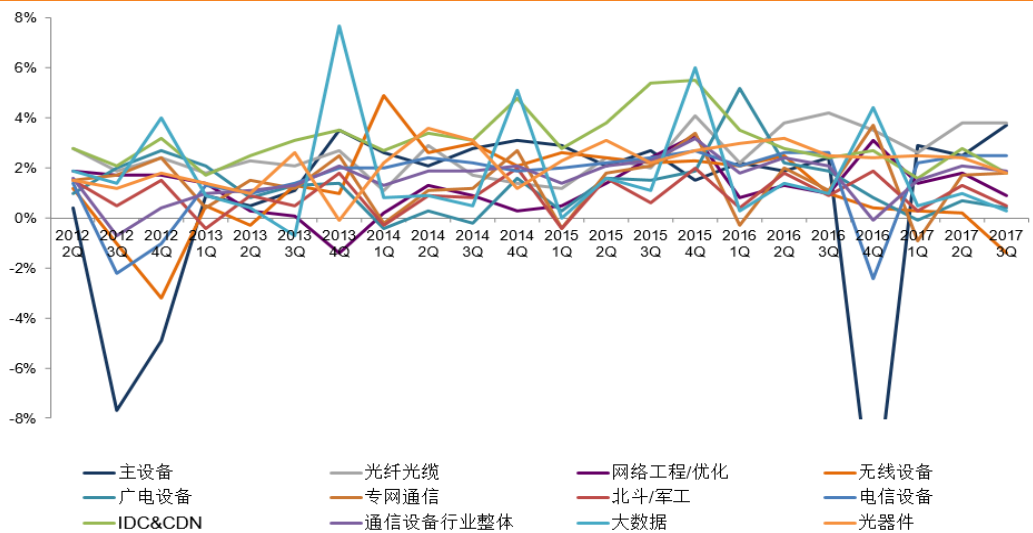
电信运营行业 17Q1、Q2 的 ROE 同比增长 0.1 和 0.1 个百分点，17Q3 增长 0.2 个百分点，基本保持稳中有升的趋势，主要因为运营商净资产规模较大，利润增速较为平缓。我们预计，未来的 4 个季度行业 ROE 仍将保持稳定中小幅震荡但整体上行的趋势，值得注意的是预计 2018 年开始的 5G 投入和产生利润有时间差，2018 年 H2 开始行业 ROE 可能面临下行压力。

表 8：ROE 整体进入下降通道，光通信、专网等是亮点

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
主设备	2.7%	1.5%	2.2%	1.9%	2.4%	-12.1%	2.9%	2.5%	3.7%	-0.3%	-13.6%	0.7%	0.6%	1.3%
光纤光缆	2.0%	4.1%	2.2%	3.8%	4.2%	3.5%	2.6%	3.8%	3.8%	2.2%	-0.6%	0.4%	0.0%	-0.4%
光器件	2.2%	2.7%	3.0%	3.2%	2.5%	2.4%	2.5%	2.4%	1.8%	0.3%	-0.3%	-0.5%	-0.8%	-0.7%
网络优化	2.4%	3.3%	0.8%	1.3%	1.0%	3.1%	1.4%	1.8%	0.9%	-1.4%	-0.2%	0.6%	0.5%	-0.1%
无线设备	2.2%	2.3%	2.1%	2.5%	1.0%	0.4%	0.3%	0.2%	-1.4%	-1.2%	-1.9%	-1.8%	-2.3%	-2.4%
电信设备	2.4%	2.7%	2.1%	2.6%	2.6%	-2.4%	2.2%	2.5%	2.5%	0.2%	-5.1%	0.1%	-0.1%	-0.1%
物联网	5.9%	7.8%	2.3%	4.9%	4.8%	5.5%	2.2%	2.6%	2.9%	-1.1%	-2.3%	-0.1%	-2.3%	-1.9%
IDC/CDN	5.4%	5.5%	3.5%	2.8%	2.4%	2.7%	1.6%	2.8%	1.8%	-3.0%	-2.8%	-1.9%	0.0%	-0.6%
大数据	1.1%	6.0%	0.3%	1.4%	1.0%	4.4%	0.5%	1.0%	0.3%	-0.1%	-1.6%	0.2%	-0.4%	-0.7%
广电设备	1.9%	5.2%	2.2%	1.9%	0.8%	-0.1%	0.7%	0.4%	0.0%	-1.1%	-5.3%	-1.5%	-1.5%	-0.8%
专网通信	2.1%	3.4%	-0.3%	2.0%	1.1%	3.7%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%	0.3%	-0.6%	-0.3%	0.7%
北斗/军工	0.6%	2.0%	0.4%	1.8%	0.9%	1.9%	0.3%	1.3%	0.5%	0.3%	-0.1%	-0.1%	-0.5%	-0.4%
行业整体	2.3%	3.2%	1.8%	2.4%	2.1%	-0.1%	1.5%	2.1%	1.9%	-0.2%	-3.3%	-0.3%	-0.3%	-0.2%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 8：ROE 整体进入下降通道，光通信、专网等是亮点



资料来源：wind，天风证券研究所

6. 财务总结&行业展望与投资建议

6.1. 财务总结、行业展望及股价表现回顾

从 2017 年 Q3 来看，通信设备行业实现了连续 17 个季度的净利润增长，但增速显著放缓，增长的来源主要是运营商 4G 以及固网宽带建设和新兴物联网、IDC、大数据领域的成长，

增速放缓的原因是 4G 建设高峰逐步过去，运营商资本开支逐步下滑。

从细分领域来说，电信领域无线投资相关的无线设备、主设备、网络优化业绩增长压力较大，主要原因在于随着 4G 规模建设高峰过去，行业需求逐步下降，这一趋势在 5G 到来前仍将持续；其他如广电设备一直增长疲软、IDC/CDN 则进入竞争相对激烈期、北斗军工在军改结束后等订单落地，我们认为，光通信、专网通信、大数据、物联网等是结构性亮点，未来数个季度仍能持续快速增长，尤其是龙头企业表现尤为突出。

分子行业来看：

6.1.1. 电信设备中：光纤、主设备表现较好

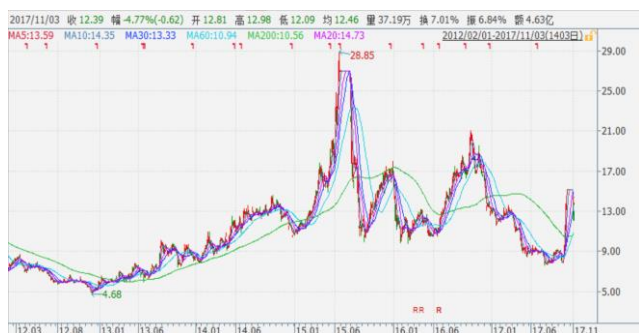
(1) 无线设备：作为 4G 建设早周期品种，随着 4G 规模建设已入尾声，需求下滑，同时价格竞争激烈，净利润持续下滑，股价表现也非常低迷，展望未来，4G 建设已近尾声，而 5G 仍未开始，无线设备仍处下行周期，只有成功转型的公司有望快速增长，建议重点关注盛路通信。另外，作为该子领域的龙头，建议重点关注基站天线龙头通宇通讯，作为高品质基站天线的代表，将充分受益运营商接下来低频重耕以及物联网改造，业绩有望稳步增长。从股价走势看，17 年四季度对 5G 已经开始反应，但我们认为目前仍处于主题阶段，可择机布局。

表 9、无线设备盈利持续下滑（单位：百万元）

	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	16Q3 YOY	16Q4 YOY	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY
春兴精工	43	59	40	52	42	29	25	24	-6	-2.3%	-50.8%	-37.5%	-53.8%	-114%
通宇通讯	36	67	51	66	39	53	25	69	29	8.3%	-20.9%	-51.0%	4.5%	-26%
武汉凡谷	23	13	11	-7	-67	-103	-129	-106	-130	-391%	-892%	-1272%	1414.3%	94%
吴通控股	58	51	41	89	47	-10	48	40	75	-19.0%	-119%	17.1%	-55.1%	60%
金信诺	21	41	61	51	39	45	64	48	10	85.7%	9.8%	4.9%	-5.9%	-74%
大富科技	16	28	24	24	0	77	-22	-66	-278	-100%	175.0%	-191%	-375.0%	
盛路通信	44	30	54	72	54	-19	58	32	22	22.7%	-163%	7.4%	-55.6%	-59%
行业整体	241	289	282	347	154	72	69	41	-280	-36.1%	-75.1%	-75.5%	-88.2%	-282%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 9：无线设备纯正标的武汉凡谷股价走势与业绩表现一致（从连续同比大幅下降到大幅亏损）



资料来源：wind，天风证券研究所

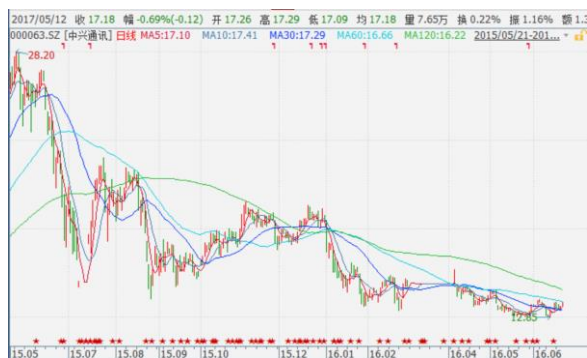
图 10：无线设备通宇通讯股价走势与业绩表现一致（同比持续下降，过去 6 个季度有 4 个季度同比下降，17Q3 同比提升-26%）



资料来源：wind，天风证券研究所

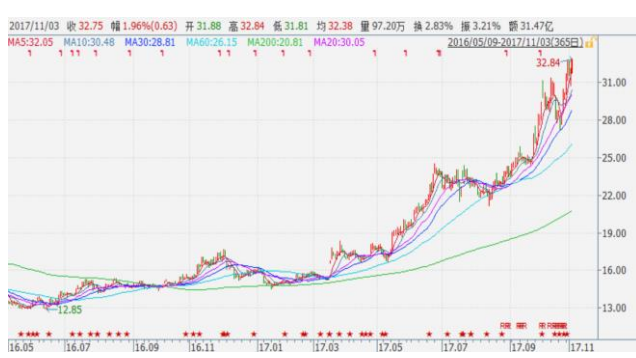
(2) 主设备中兴通讯是 4G 建设中周期行业，近来随着公司管理层更替、美国大额罚款落地，作为全球剩下的四大设备商之一，强大的研发实力、产品质量和渠道体系逐步发挥作用，在换帅后管理经营效率改善的大趋势下，我们看到公司消费者业务的回暖、运营商业务的稳步增长，公司股价也开始稳健上涨，我们预计这一趋势有望延续。而下一阶段的 5G，我们从专利投入、全球产业话语权等多个角度分析，认为公司有望开启新一轮的高速成长，下一阶段看点十足，建议重点关注。

图 111：中兴通讯过去业绩与股价持续下降（16 年巨亏 23 亿）



资料来源：wind、天风证券研究所

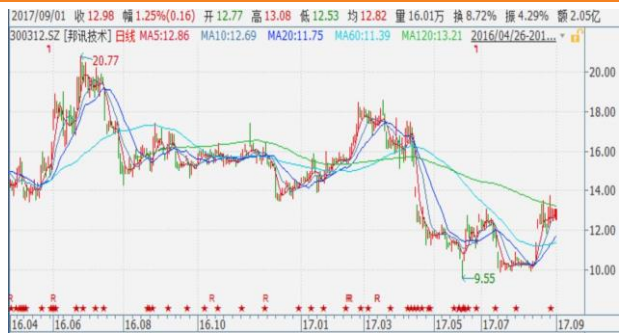
图 12：中兴通讯 17 年轻装上涨股价开启稳健上涨（17Q3 下滑-5.2%）



资料来源：wind、天风证券研究所

（3）网络优化子行业，17Q3 收入增速相比 17Q2 有所回升，但是净利润同比下滑，主要原因在于宜通世纪、世纪鼎利等公司有并表效应，同时立昂技术安防等非网优业务增长较快；但是过去数个季度来看，行业需求增长放缓，竞争激烈导致价格下降，盈利承压。我们认为，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业需求未来存在增长空间；但网优行业壁垒低、竞争激烈，到时经过充分洗牌、集中度进一步提升后，剩下的企业将迎来盈利增长的春天，此外积极转型成功进入收获期的企业也值得期待。板块整体表现较弱，建议积极关注：宜通世纪

图 133：邦讯技术过去业绩与股价表现低迷（之前连续 6 个季度业绩同比下滑、近期开始好转、期待 4G 深化覆盖和 5G 时代）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 14：奥维通信过去业绩与股价表现低迷（过去 8 个季度有 7 个季度业绩持续同比大幅下降）



资料来源：wind、天风证券研究所

（4）光纤光缆子行业连续 12 个季度实现营收快速增长，17 年 Q3 季度的营收同比增速 29.1%，连续 9 个季度实现归属上市公司股东净利润的高速增长（20%-200%），17 年 Q3 季度归母净利润同比增速 23.9%。主要原因在于中国移动为代表的运营商大规模固网宽带建设推动需求旺盛，同时受制于光纤预制棒产能瓶颈，价格不断上行，量价齐升所致，预计光纤光缆行业景气度将持续，供求紧张状态将有望维持至 2018 年底，2017-2018 年企业盈利将维持较高增速。随着国家政策大力推动，运营商联合主设备商在 5G 技术及未来网络规划不断有成效产生，未来 5G 中高频宏基站及小基站密集组网对光纤光缆需求量仍然维持在较高水平。

同时，值得注意的是，行业增速从 16 年 Q1 起逐个季度有所下降，而行业内企业分化较大，以亨通光电为代表的龙头企业 17 年 Q3 季度营收增速还在上行，高达 44.7%，净利润增速高达 35.8%，中天科技由于电缆板块原材料价格上涨，净利润增速回落至 17%。其中增速最低的是汇源通信（6.1%）和鑫茂科技（7.9%），行业内企业均在三季度实现营收增长，印证了整个行业景气的大逻辑。整个行业的核心竞争力在光纤预制棒，只有龙头企业具备该技术能够积极扩产享受高于行业的增长，且在享受营收增长的同时成本也不上升，从而实现盈利远高于行业增速。同时，行业内龙头企业积极拓展海底光缆、新能源、量子通信等新领域，多元化新业务经营将保证长期发展。

图 155：光纤行业龙头亨通光电业绩与股价表现突出（连续 9 个季度 50%-200% 高增长）

图 16：光纤普通企业（未能拥有光纤预制棒）永鼎股份股价表现相对低迷



资料来源：wind、天风证券研究所



资料来源：wind、天风证券研究所

(5) 光器件子行业：收入端连续 8 个季度快速增长，扣除新上市公司 17 年 Q3 板块同比增速达到 64.7%；利润端连续 8 个季度归属于上市公司快速增长，扣除新上市公司 17 年 Q3 板块净利润同比增速分别为 76.1%，受益电信及移动 OTN/WDM 设备集采三季度落地，收入逐渐确认，本季度增长较快。我们判断未来数个季度光器件子行业受益网络的普及和流量的增长，以及国产替代和向上游扩张，国内 ICP 企业数据中心建设的旺盛需求，行业归属上市公司的净利润将保持快速增长趋势。

图 177：光器件行业龙头光迅科技业绩与股价表现突出（过去 9 个季度实现 8 个季度 12%-300%以上快速增长）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 18：光器件龙头企业中际旭创（收购苏州旭创后更名为中际旭创）股价与业绩表现都较为突出



资料来源：wind、天风证券研究所

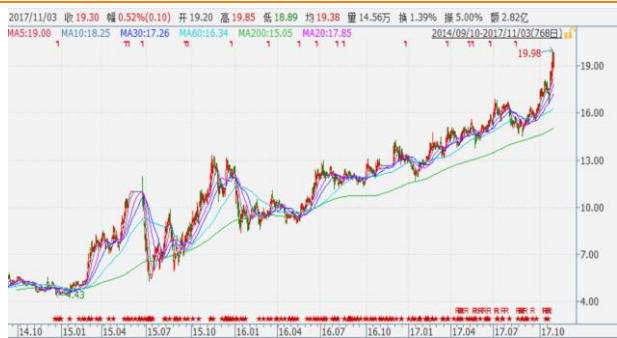
6.1.2. 非电信设备中：专网通信、物联网、大数据相对较好

(1) 专网通信子行业，看收入端过去 5-6 年整体平均增速在 10%左右，17Q1 和 17Q2 营收增速分别为 4.9%和 24.1%，17Q3 营收增速为 44.6%，具有明显季节周期性，高增长原因在于龙头海能达和星网锐捷下半年收入体量大、增速高。行业集群通信龙头海能达营收增速一直超出平均水平，海外份额持续提升、国内公安/地铁等领域快速成长，预计这一趋势未来有望持续，维持高速增长；另外，星网锐捷作为企业网龙头，受益 WLAN 和云桌面等新业务的靓丽表现，预计未来两年能维持稳定快速增长。

净利润端看，专网通信子行业 17Q3 归属上市公司股东净利润环比同比增长 157.7%，主要原因一方面为订单结算具有较强的季节性效应，三季度结算增多；另一方面，北讯电信并表，星网锐捷快速增长所致。展望未来我们认为，行业集群通信龙头海能达，受益国内行业增长以及海外市场份额提升，叠加规模效应，未来有望保持快速增长；此外，企业网龙头之一星网锐捷未来也有望保持快速增长趋势。

图 199：专网通信龙头海能达业绩与股价表现突出（已经实现业绩反转，连续 2 年业绩 60%以上高增长，预计未来有望延续）

图 200：企业网龙头之一星网锐捷过去 2 年股价表现平稳（业绩增长相对稳定，未来业绩有望平稳快速增长，股价表现有望向上）



资料来源：wind、天风证券研究所



资料来源：wind、天风证券研究所

(2) 北斗及军工通信子行业短期仍然有业绩压力。中长期看受益装备信息化、武器系统化建设的持续推进，未来可持续增长前景光明；短期季度来看，17Q1、17Q2 和 17Q3 增速分别为 28%、14.3%和-13.5%，短期波动较大较快主要受航天通信大规模收购带来的并表效应所致（航天通信收入比例占板块 50%），扣除航天通信后，该子行业 17Q1、17Q2 和 17Q3 的增速分别为 8.1%和 6.6%和 7.8%，行业内生增速并不高；另外，近两个季度增速较 Q1 放缓以及 17 年增速相对 15 年 3Q~16 年 2Q 的 30%-60%下降明显，主要受军改影响各公司业务延后所致，其中海格通信 17Q3 同比下滑了 25.9%，显著拖累了板块 Q3 增速。

我们判断，随着军改后续完成，军工通信订单将逐步落地（预计需要一段时间），同时，周边局势持续紧张，国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视，预计该子领域未来仍有望重回快速增长。

图 211：北斗龙头振芯科技业绩与股价表现低迷（业绩连续多个季度同比下滑）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 222：军工通信龙头海格通信业绩与股价表现低迷（受军改影响已经连续 5 个季度业绩同比下滑）

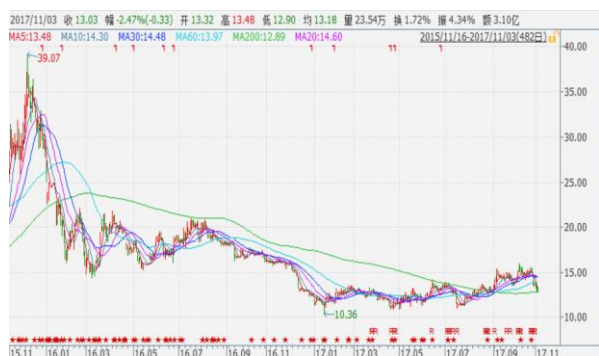


资料来源：wind、天风证券研究所

(3) IDC/CDN 子行业保持复合快速增长，增速下降。17Q2 和 17Q3 营收增速分别是 33.9%和 31.7%，近几个季度增速在放缓，主要行业内大部分企业之前通过外延转型和持续并购发展，并表效应结束后企业内生增速放缓。CDN 行业竞争加剧营收增速受价格拖累有所放缓，但是行业整体维持快速的 30%以上内生增长。受益于云计算、物联网的发展以及数据流量的持续高速增长，IDC 及 CDN 作为最核心的网络基础设施之一，行业需求有望持续快速增长，未来 3 年整体行业增速有望维持 30% CAGR。

图 233：IDC 龙头光环新网业绩低于预期导致股价表现低迷（业绩较快增长主要是并表，估值较贵，消化估值中）

图 24：CDN 龙头网宿科技受新进入者阿里/腾讯价格战影响业绩开始下滑、股价表现低迷（在连续 6 年业绩高速增长后开始放缓并下滑）



资料来源: wind、天风证券研究所



资料来源: wind、天风证券研究所

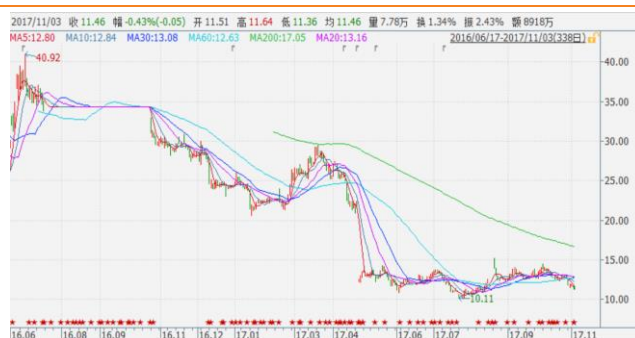
(4) 物联网产业链站在爆发风口, 相关产业链上市公司越来越多, 产业链渐趋完整, 既包括模组移为通信, 还包括行业应用鼎信通讯等, 属于我们重点看好的成长子领域。短期季度来看, 17Q2 和 17Q3 增速分别为 18.4% 和 5%, Q3 增速大幅下降主要是东软载波三季度大幅下滑 27%, 扣除了板块仍然保持 20% 左右增速。我们认为 2017 是 NB-IoT 产业建设的元年, 中国电信全国 30 万个 NB-IoT 基站落地, 中国移动投资 400 亿建设广域物联网。运营商大幅补贴, 叠加芯片量产成本下降, 成本有望于 2018 年中旬接近 2G 模组, 届时行业应用有望大面积落地, 从而推动新兴物联网应用业务快速成长。

图 255: 电力载波通信龙头东软载波业绩与股价表现一般 (目前仍为稳定增长的传统物联网业务)



资料来源: wind、天风证券研究所

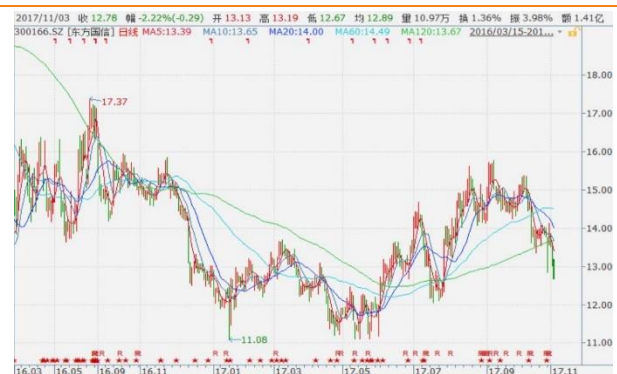
图 266: 宜通世纪保持 30% 增速, 但前期估值较贵, 消化估值中



资料来源: wind、天风证券研究所

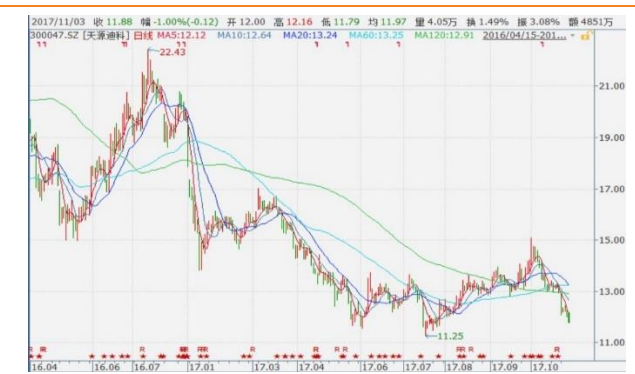
(5) 大数据子行业公司前期核心业务落地变现较少, 估值相对较高。近年来, 运营商、政企等客户对大数据/云计算的认可不断提升, 大量商用项目落地, 行业整体业绩逐步显现。我们判断, 随着大数据变现模式逐步落地, 行业内生业绩有望持续快速增长, 估值不断消化, 投资价值有望逐步显现。

图 277: 大数据龙头东方国信业绩持续快速增长, 业绩保持较快增长, 股价波动与业绩表现一致



资料来源: wind、天风证券研究所

图 288: 大数据标的的天源迪科业绩持续快速增长估值逐步消化 (预计 40% 左右业绩增速, 估值消化到 27 倍左右)



资料来源: wind、天风证券研究所

(6) 广电设备 17Q1、17Q2 和 Q3 营收分别同比增长-9.9%、1.1%和 14.1%, 归母净利润同

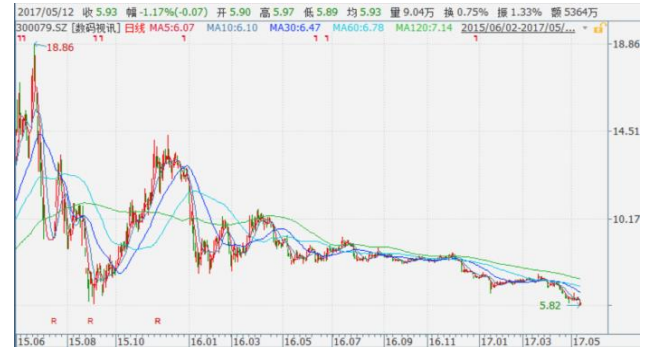
比下滑 64.9%、78.3%和 97.5%，行业内生增长相对疲软，主要原因在于广电网络双向改造及三网融合进度较慢，需求增长疲软，而行业竞争激烈，同时上游芯片等原材料成本上升，导致毛利率大幅下降所致。由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来增长不确定性仍然较大，大部分企业积极并购转型寻求新的发展，银河电子转型军工与新能源、数码视讯转型军工与文化、创维数字转型互联网电视等。但新业务部署到贡献业绩之间有时间差，且前期新业务占比较小，难以支撑行业发展，整体仍处于下行通道中。

图 29：同洲电子业绩与股价连续表现低迷（业绩连续多个季度同比大幅下降至亏损）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 30：广电设备龙头之一数码视讯业绩与股价表现低迷（业绩增速连年下滑，未来增长预期低迷，近 2 个季度仅 2%-4% 增长）



资料来源：wind、天风证券研究所

（7）电信运营 17Q1 和 17Q2、17Q3 营收分别同比下降 1.9%、1.2%和增长 0.8%，归母净利润同比上升 34.3%、39.1%、205.7%，扣除中国联通利润高增长的因素外整体运行较为平稳，移动流量业务收入的提升是业绩增长的主要驱动力，新的销售模式造成的费用下降也有助于行业利润水平的提升，但由于基数较大且 3G/4G 用户增长放缓，利润水平的增长幅度将较为有限。在 5G 大规模投入前，运营商的资本开支仍处于下行态势，投资重点仍将放在无线侧的能力提升和城域网扩容。建议重点关注中国联通混改后对基本面的改善和与合作伙伴开展新业务的布局情况，以及融资投入资本开支后对通信产业链的影响。

6.2. 投资建议：维持行业“强于大市”评级，重点推荐光通信/专网/物联网/大数据，择机开始布局 5G 板块

综上所述，从整体行业来看，4G 规模建设高峰期已过，5G 尚未到来，无线设备/主设备/网优近两年需求增长承压，短期移动宽带投资及数据中心规模建设将结构性拉动光通信业绩快速增长，非电信领域则积极期待专网通信及物联网/大数据等新兴产业的快速发展。同时，资本市场对 5G 板块已经开始预期，我们判断随着明年相关标准的陆续落地、运营商的积极试点推动，5G 板块将迎来更大的主题行情。我们维持行业“强于大市”评级。

结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况，我们重点推荐如下：

（1）光纤光缆中重点推荐光棒企业：受益中移动宽带规模建设、光纤到村以及广电移动网络建设等，光纤光缆行业需求持续旺盛（预计 17 年增长 20%+/18 年增长 10%+）；同时受制于上游光纤预制棒产能瓶颈，行业供不应求，量价齐升业绩弹性大（17 年价格预计平均同比上涨 20%），预计供求紧张状态延续到 18 年底，重点关注拥有自主光棒产能的行业龙头企业。

重点推荐：亨通光电（18 预计净利 33 亿，+50%，15 倍；17Q3 +60%）、中天科技（18 预计净利 27 亿，+30%，15 倍；17Q3 +26%）、长飞光纤光缆（港股）。建议关注：通鼎互联、特发信息。

备注：板块光纤光缆业务占比高的公司历史估值波动区间大概为 13 倍-25 倍，设备及其他业务占比较高的公司估值波动区间大约为 20 倍-35 倍。

（2）主设备：中兴通讯作为全球仅剩的四大设备商之一，享受着行业寡头垄断的福利，随着公司积极改善治理，战略收缩亏损手机业务，预计未来盈利将稳步上行。长期看下一代通信 5G，从专利投入、全球产业话语权等多个角度分析，中兴有望开启新一轮的高速

成长，下一阶段看点十足。另外，受益传输网扩容升级，未来 2 年烽火通信有望稳定快速增长。

重点推荐：中兴通讯（18 预计净利 49.35 亿，27 倍）；烽火通信（18 预计净利 12.89 亿，+32.5%，29.6 倍；17Q3 27%）。

（3）光器件：大型数据中心建设对高速光模块产生旺盛需求（增速预计 50%-100%），电信网络扩容对长距离模块也产生稳定需求，预计整体行业增速为 15%-20%。在旺盛的行业需求下，国内行业龙头份额有望提升，同时积极向上游芯片拓张，推动行业营收/净利润有望实现 30%左右快速增长。板块历史估值波动区间大概为 30 倍-45 倍。

重点推荐：光迅科技（18 预计净利 4.5 亿，+29%，37 倍；17Q3 +19%）、中际装备（18 预计净利 7.5 亿，+176%，29 倍）；

建议关注：博创科技（18 预计净利 1.15 亿，+43%，40 倍；17Q3 +12%）、新易盛（18 年预计净利润 1.62 亿，+26%，49 倍，Q3 +20%）。

（4）无线设备：作为通信早周期板块，无线设备行业未来一两年仍然处于需求疲软阶段，相关公司业绩面临压力。考虑到 5G 时代高频天线和小基站的业绩弹性，我们推荐作为 5G 主题板块关注。

建议关注：通宇通讯（18 年预计净利 1.78 亿，+14%，56 倍）、三维通信（18 年预计净利 0.46 亿，+10%，包含收购并表约 40 倍），邦讯技术。

（5）专网通信：专网数字集群子行业增速全球约为 5%-10%，国内增速约为 30%，行业龙头海能达国内外市场份额持续提升，有望带动营收快速增长，同时叠加规模效应持续体现，未来几年业绩复合增速有望达 60%以上。另外，星网锐捷受益新业务 WLAN 和云桌面的爆发增长，公司迎来持续快速增长，也是地方国改受益标的。

重点推荐：海能达（18 预计净利 11.3 亿，+74%，33 倍）、星网锐捷（18 年预计净利 6.15 亿，+31%，23 倍）。

（6）统一通信：重点推荐龙头公司亿联网络，海外 SIP 电话机市场渗透率提升及 VCS 视频会议电话放量，预计（18 年净利 8.87 亿，+40%，25 倍）

（7）物联网：2017 是 NB-IoT 产业建设的元年，中国电信全国 30 万个 NB-IoT 基站落地，中国移动投资 400 亿建设广域物联网。运营商大幅补贴，以及芯片量产成本下降，NB 模组有望于 2018 年中旬达到 2G 模组的成本。随着产业链逐步完善和成本下行，行业应用有望大面积落地，从而推动新兴物联网应用业务快速成长。我们坚定看好物联网行业发展前景，预计产业链各环节龙头企业将共同分享行业的高速增长。

重点推荐：宜通世纪（18 预计净利 3.6 亿，+38%，28 倍）；关注：高新兴（18 年预计净利 5.09 亿，+18%，30 倍）、移为通信、广和通。

（8）IDC 及 CDN：前期并表效应逐步消除，行业回归内生增长。受益网络流量持续 30-40% 快速增长，以及云计算、物联网等新应用的快速发展，行业内生增速预计保持 30%以上。我们认为，行业壁垒较低，竞争逐步加剧，对企业盈利能力有一定拖累。因此，我们建议重点关注行业中具有核心竞争力以及能向下游云服务延伸的公司。

建议关注：光环新网（18 预计净利 6.5 亿，+42%，29 倍；17Q3 +53%）、网宿科技（18 年预计净利 9.69 亿，+18%，23 倍）。

（9）大数据：前期行业估值较高，随着运营商、政企等下游客户对大数据认可度持续提升，行业变现模式逐步落地，预计行业维持 40%营收增速。随着行业整体业绩持续快速增长，核心标的估值持续消化，投资价值有望逐步显现。因此，我们建议重点关注业绩稳健增长、估值已消化至合理水平的重点标的公司。

建议关注：天源迪科（18 年预计净利润 2.4 亿，+52%，20 倍）。

（10）北斗导航及军工通信：随着新军改调整完成，预计 2018 年军工订单开始进入落地

期(但估计需要一段时间)。受益于武器信息化建设加速以及政府对北斗产业的积极支持,我们判断未来北斗及军工通信板块业绩将有望重回快速增长。

建议关注:盛路通信(18年预计净利 2.3 亿, +34%, 37 倍)、海格通信(18 预计净利 5.3 亿, +20%, 48 倍)。

表 9: 行业重点公司估值情况汇总

公司名称	股票代码	细分行业	股价	EPS				PE				PB	截至 17.11.3 总市值 (亿元)	评级
				16A	17E	18E	19E	16A	17E	18E	19E			
中国联通	600050	运营商	7.96	0.01	0.16	0.2	0.24	34	27	24	2.2	1.61	1687.25	持有
亨通光电	600487	光纤光缆	37.30	0.97	1.61	2.44	3.25	35	23	15	11	5.00	507.20	买入
中天科技	600522		12.80	0.52	0.68	0.89	1.06	40	19	14	12	2.27	392.46	买入
通鼎互联	002491		12.47	0.43	0.61	0.77	0.9	29	20	16	14	3.58	157.34	增持
特发信息	000070		10.58	0.62	0.47	0.54	0.6	17	23	20	18	3.51	66.34	买入
博创科技	300548	光器件	55.54	0.82	0.81	1.15	1.59	68	69	48	35	7.70	45.91	增持
天孚通信	300394		26.08	0.65	0.7	0.83	1	40	37	31	26	6.20	48.47	持有
新易盛	300502		33.99	1.36	0.55	0.7	0.85	25	62	49	40	7.43	79.13	增持
中际装备	300308		45.56	0.03	0.57	1.58	1.94	1519	80	29	23	5.11	215.89	增持
太辰光	300570		23.16	0.79	0.51	0.59	0.68	58	45	39	34	4.87	53.27	增持
中兴通讯	000063	主设备	32.75	-0.56	1.08	1.18	1.3	-58	30	28	25	3.42	1,300.09	增持
烽火通信	600498		31.85	0.73	0.93	1.23	1.67	44	34	26	19	3.82	354.89	买入
通宇通讯	002792	无线设备	35.90	0.93	0.69	0.69	1.25	39	52	52	29	4.21	81.28	买入
春兴精工	002547		9.02	0.14	0.1	0.12	0.18	64	90	75	50	2.94	101.75	持有
大富科技	300134		12.34	0.16	0.2	0.25	0.32	77	62	49	39	1.73	94.71	增持
亿联网络	300628	统一通信	150.97	5.79	4.26	5.94	7.86	26	35	25	19	8.23	225.46	增持
海能达	002583	专网通信	19.30	0.23	0.37	0.65	0.91	84	52	30	21	7.12	337.24	买入
星网锐捷	002396		24.07	0.59	0.8	1.05	1.27	41	30	23	19	4.67	140.40	增持
光环新网	300383	IDC/CDN	13.03	0.46	0.32	0.44	0.6	56	41	30	22	2.99	188.46	增持
高升控股	000971		16.79	0.22	0.4	0.52	0.68	76	42	32	25	2.35	85.84	增持
数据港	603881		51.05	0.34	0.49	0.66	0.81	150	104	77	63	12.46	107.50	持有
科华恒盛	002335		34.42	0.63	1.74	1.1	1.24	55	20	31	28	21	98.71	增持
鹏博士	600804		19.66	0.54	0.57	0.6	0.65	36	34	33	30	4.06	281.62	增持
网宿科技	300017		9.41	0.52	0.34	0.4	0.54	18	28	24	17	2.94	226.89	增持
初灵信息	300250	大数据	17.60	0.59	0.77	0.95	1.15	30	23	19	15	2.45	40.88	增持
天源迪科	300047		11.88	0.32	0.44	0.6	0.83	37	27	20	14	1.75	47.49	增持
宜通世纪	300310	物联网	11.46	0.38	0.30	0.41	0.55	60	38	28	21	2.89	101.13	买入
日海通讯	002313		23.56	0.22	0.34	0.59	1.17	214	69	40	20	4.20	73.51	增持
东软载波	300183		19.41	0.61	0.77	0.96	1.3	32	25	20	15	3.38	87.98	买入
海格通信	002465	北斗/军工通信	11.11	0.25	0.18	0.21	0.26	44	62	53	43	3.20	256.35	增持
合众思壮	002383		16.13	0.39	0.77	1.02	1.34	103	42	32	24	3.32	119.82	增持
杰赛科技	002544		18.59	0.21	0.28	0.35	0.37	110	66	53	50	7.19	95.88	增持
梦网集团	002123	增值服务	11.28	0.3	0.34	0.44	0.56	111	33	26	20	1.83	97.19	增持
梅泰诺	300038		45.94	0.34	1.57	2.24	2.63	112	29	21	17	1.65	145.78	增持

资料来源: wind, 天风证券研究所

风险提示: 运营商资本开支下滑超预期、外延转型失败、行业竞争加剧

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 4068 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	卓越时代广场 36 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518017
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-82566970
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-23913441
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com